Акционерное общество «РОТЕК»

Заказчик: ФКУ «РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ»

«Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский (Реконструкция сооружения причал №9 и сооружения причал №10 в морском порту Петропавловск-Камчатский)»

Рабочая документация

Причал № 9. Проект организации строительства
Основной комплект рабочих чертежей

Т21-РТК-9-ПОС

2021

Акционерное общество «РОТЕК»

Заказчик: ФКУ «РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ»

«Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский (Реконструкция сооружения причал №9 и сооружения причал №10 в морском порту Петропавловск-Камчатский)»

Рабочая документация

Причал № 9. Проект организации строительства. Основной комплект рабочих чертежей

Т21-РТК-9-ПОС

Директор по проектированию Д.А. Панасюк

Главный инженер проекта В.В. Малышкин

2021

НПК МорТрансНиИПроект
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Адрес: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д. 9Б, стр.2
ИНН/ КПП 7715897783 / 771301001,
тел. 8 (499) 976-02-92, факс 8 (499) 976-02-94
E-mail: mtniip@mtniip.com, http://www.mtniip.com

Арх.№ Т21-РТК-9-ПОС

Заказчик: АО «РОТЕК»

«Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский (Реконструкция сооружения причал №9 и сооружения причал №10 в морском порту Петропавловск-Камчатский)»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Проект организации строительства»

«Проект организации строительства. Причал № 9»

Т21-РТК-9-ПОС

Москва 2022 год

НПК МорТрансНиИПроект
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Адрес: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д. 9Б, стр.2
ИНН/ КПП 7715897783 / 771301001,
тел. 8 (499) 976-02-92, факс 8 (499) 976-02-94
E-mail: mtniip@mtniip.com, http://www.mtniip.com

Арх.№ Т21-РТК-9-ПОС

Заказчик: АО «РОТЕК»

«Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский (Реконструкция сооружения причал №9 и сооружения причал №10 в морском порту Петропавловск-Камчатский)»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Проект организации строительства»

«Проект организации строительства. Причал № 9»

Т21-РТК-9-ПОС

Генеральный директор **Литвиненко Г.И.**

Главный инженер проекта **Платонов С.А. ПИ-123888**

Москва 2022 год

Обозначение	Наименование	Лист
1	2	3
	Содержание	1
Т21-РТК-9-ПОС	**Пояснительная записка**	
Раздел 1	Введение	3
Раздел 2	Характеристика района по месту расположения объекта	4
Раздел 3	Оценка развитости транспортной инфраструктуры	4
Раздел 4	Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительных работ	5
Раздел 5	Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительных работ квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом	5
Раздел 6	Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства	5
Раздел 7	Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линии электропередачи и связи - для объектов непроизводственного назначения	5
Раздел 8	Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов)	6
Раздел 9	Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций	8
Раздел 10	Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов и методы производства работ	9
Раздел 11	Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях	17
Раздел 12	Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций	24

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№.док	Подпись	Дата
Разработал	Логинов				
ГИП	Платонов				
Утвердил	Литвиненко				

«Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский (Реконструкция сооружения причал №9 и сооружения причал №10 в морском порту Петропавловск-Камчатский)» Т21-РТК-9-ПОС

Проект организации строительства

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

ООО «МорТрансНиИПроект»

Раздел 13	Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов	25
Раздел 14	Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля	28
Раздел 15	Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования	29
Раздел 16	Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве	29
Раздел 17	Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда	30
Раздел 18	Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства	43
Раздел 19	Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства	45
Раздел 20	Требования к медико-профилактическому обслуживанию работников	45
Раздел 21	Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов	49
Раздел 22	Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений	50
Раздел 23	Организация дорожного движения на период производства строительных работ	50
Раздел 24	Натурные наблюдения за работой и техническим состоянием сооружения	50
Раздел 25	Нормативно-техническая документация	53
Т21-РТК-9-ПОС	**Приложение**	
А	О размещении грунта	56
Б	Характеристики сваебойной установки	59
В	Технические характеристики кранов	60
Г	Технические характеристики виброкатка	63
Т21-РТК-9-ПОС	**Графическая часть**	
Лист 1	Строительный генеральный план. Причал №9	64
Лист 2	Календарный план реконструкции причала №9	65

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Проект организации строительства (ПОС) является составной частью проектной документации, разработанной на объект: ***«Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский». (Реконструкция сооружения причал №9 и сооружения причал №10 в морском порту Петропавловск-Камчатский)***. Проект организации строительства разработан в соответствии с требованиями нормативных документов.

Исходными данными для составления проекта организации работ послужили:

- задание Заказчика на проектирование;
- чертежи и объемы работ, реконструируемых сооружений.

Заказчик проекта – ФГУП «Росморпорт».

Способ строительства – подрядный.

Вид строительства – реконструкция.

Место строительства – г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край.

Источник финансирования – средства ФГУП «Росморпорт».

В проекте организации строительства (ПОС) рассматриваются основные положения по организации строительства, объемы и основные методы производства строительно-монтажных работ, вопросы техники безопасности при проведении работ и основные положения по охране окружающей среды.

Пояснительная записка составлена с учетом требований Постановления №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

До начала выполнения строительно-монтажных работ подрядной организацией должен быть разработан проект производства работ (ППР) с уточнением и развитием решений, приятых в настоящем ПОС, с отражением вопросов охраны труда и промышленной безопасности [13].

Производство работ на объекте без детально разработанного ППР - **запрещается**.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

Сооружения - причалы №№ 9, 10 расположены на восточном берегу внешней гавани Петропавловской губы в г. Петропавловск - Камчатский. (Рис. 2.1).

Естественные условия площадки строительства приведены в отчетах по инженерным изысканиям и паспортах гидротехнических сооружений [35 -38].

Рисунок 2.1 – Карта района объекта реконструкции

3 ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Проектируемый объект (причал №9) находится в морском порту Петропавловск-Камчатский, со сложившейся системой дорог и подъездов.

Доставка материалов, конструкций, изделий на площадку строительства предусматривается морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Предполагаемые источники обеспечения стройплощадки в энергоресурсах:

- временным электроснабжением и водоснабжением – от существующих сетей;
- связь на период строительства – по УКВ радиосвязи, с помощью мобильных радиостанций и телефонов;
- сжатым воздухом – от передвижных компрессорных станций;

– вода для питьевых нужд – привозная бутилированная из ближайшей торговой сети г. Петропавловск – Камчатский.

Возможные источники получения и способы транспортировки строительных материалов приведены в таблице 3.1.

4 СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Строительная отрасль региона достаточно развита для обеспечения строительства необходимым количеством специалистов поэтому привлечение иногородних специалистов не требуется.

Обеспечение строительства кадрами осуществляется за счет привлечения местных кадров в качестве рабочих и механизаторов.

5 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Вахтовый метод при реконструкции не применяется.

6 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Планировочные решения приняты с учетом существующего рельефа, сложившейся застройки, рациональной организации технологического процесса, инженерно-геологических условий, организации транспортных путей, санитарных и противопожарных условий.

Район реконструкции ограничен капитальными строениями и действующими сооружениями морского порта Петропавловск-Камчатский.

7 ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Работы по реконструкции причала производятся на территории действующего предприятия.

На территории причала №9 расположены существующие сети электроснабжения, ливневой канализации и водоснабжения, которые подлежат демонтажу.

Все работы вблизи подземных коммуникаций на причале, необходимо осуществлять только в присутствии представителя сетедержателя.

В случае обнаружения подземных коммуникаций, не обозначенных в технической документации, необходимо прекратить работы, принять неотложные меры по их предохранению от повреждений и вызвать на место работ представителя эксплуатирующего предприятия.

Работы будут проходить в нормальных условиях, без фактора стесненности оговоренных в МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

8 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (ЕГО ЭТАПОВ)

Организационно – технологическая схема определена с целью установления последовательности производства строительно-монтажных работ по реконструкции сооружений.

Все работы выполняются в два периода: ***подготовительный*** и ***основной.***

Для осуществления строительства в намеченные сроки предусматривается:

- применение поточного метода производства работ;
- организация работ в 2 смены;
- максимальное совмещение работ.

До начала работ основного периода должен быть выполнен максимальный объем работ по подготовке строительной площадки, включающий организационно-подготовительные мероприятия и внутриплощадочные подготовительные работы.

Подготовительный период

Подготовительный период включает следующие этапы:

- общую организационно-техническую подготовку;

– внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы;
– подготовку к производству строительно-монтажных работ.

Общая организационно-техническая подготовка включает:

– обеспечение стройки проектно-сметной документацией;
– отвод в натуре площадки и акватории для работ;
– оформление финансирования строительства;
– заключение договоров (контрактов) подряда и субподряда;
– оформление разрешения и допусков на строительство;
– обеспечение строительства подъездными путями, энерго- и водо -снабжением, системой связи и временными зданиями, и сооружениями;
– определение поставщиков, заключение с ними договоров на поставку строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования.

Внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы включают:

– приобретение, перебазировку и установку необходимых временных санитарно-бытовых зданий и сооружений;
– перебазировку строительной техники;
– организацию временного электро- и водоснабжения временных зданий и сооружений, а также непосредственно стройплощадки;
– организацию мобильной радиосвязи и УКВ-связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
– обеспечение временных зданий и сооружений, и непосредственно строительной площадки, противопожарным водоснабжением и инвентарем;
– разбивочные геодезические работы;
– водолазное обследование дна акватории;
– вертикальную планировку.

При подготовке к производству строительно-монтажных работ должно быть выполнено следующее:

– разработка проекта производства работ (ППР);
– принятие Подрядчиком от Заказчика закрепленных на местности пункты геодезической разбивки;
– разработаны мероприятия по охране труда и технике безопасности;
– участок укомплектован средствами механизации, плавсредствами технического флота, инструментом и инвентарем;

– на базе Подрядчика и на карьерах должен быть создан необходимый запас строительных материалов.

Завершение работ подготовительного периода должно оформляться актом приемки комиссией, организованной Заказчиком [7].

Основной период

Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский выполняется в 2 этапа:

– 1 этап – реконструкция причала №9;
– 2 этап – реконструкция причала №10 (см. том №6.2).

Проектом предусмотрена следующая последовательность работ (1 этап):

– демонтажные работы;
– погружение шпунтовых свай в лицевую и анкерную стенку причала;
– монтаж анкерных тяг на причале;
– опережающее заполнение пространства между образованной лицевой стенкой и рядом экранирующих свай;
– устройство крановых путей;
– образование территории;
– устройство верхнего строения, установка швартовных тумб, отбойных устройств;
– устройство инженерных сетей;
– устройство покрытия причала.

9 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПРИЧАЛА. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Все виды основных строительно-монтажных работ подлежат освидетельствованию с составлением актов выполненных и скрытых работ.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций [26,27].

В процессе строительства намечаются следующие стадии приемки выполненных работ:

- приемки работ, скрываемых последующими работами, с оформлением актов скрытых работ;
- промежуточная приемка по качеству отдельных видов работ;
- приемка рабочими комиссиями в эксплуатацию законченных строительством отдельно стоящих зданий и сооружений.

Перечень составляемых при производстве строительно-монтажных работ актов освидетельствованиям скрытых работ приведен в главе 13 настоящей Записки.

При окончательной приемке смонтированных конструкций должны быть предъявлены следующие документы:

- исполнительные чертежи;
- заводские технические паспорта на стальные конструкции;
- журналы работ;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ;
- исполнительные геодезические схемы положения конструкций;
- документы о контроле качества сварных соединений;
- все скрытые работы в случае исправления брака.

10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Монтаж конструкций должен осуществляться в соответствии с технологической последовательностью согласно [10,17,19].

Укрупненный календарный план строительства представлен в графической части, лист 2.

Ведомость объемов работ и основных строительных материалов представлена в томах 4.1, 4.2, 4.3. Шифр Т21-РТК-9-ГР1, Т21-РТК-10-ГР2, Т21-РТК-0-КР.

Методы производства основных видов СМР приняты исходя из конструктивных решений, условий максимального использования строительных машин и механизмов, требований техники безопасности при выполнении строительно-монтажных работ [17,19, 21, 22 ,28].

Таблица 10.1 - Технологическая последовательность работ

Наименование	Вид работ
1	2
Причал №9	
Подготовительные и демонтажные работы	1 Демонтаж существующих конструкций: - швартовных тумб - разборка асфальтобетонного покрытия и ж/б ограждения - кранового пути - колесоотбойного бруса - ж/б надстройки - инженерных сетей 2 Подготовительные работы: - водолазное обследование дна - изготовление и окраска металлических конструкций и изделий причала
Участок шпунтовой стенки	1 Установка направляющих 2 Погружение шпунтовых свай в лицевую стенку 3 Водолазное обследование лицевой стенки 4 Установка распределительного пояса по лицевой стенке с берега 5 Заполнение полости коробчатых свай грунтом 6 Удаление грунта из пазухи причала с берега 7 Резка отверстий в существующей шпунтовой стенке для пропуска новых анкерных тяг 8 Погружение шпунтовых свай в анкерную стенку 9 Установка распределительного пояса по анкерной стенке с берега 10 Монтаж анкерных тяг 11 Засыпка скального грунта между лицевой и экранирующей стенкой с берега грейфером 12 Изготовление и установка несъемной металлической опалубки 13 Бетонирование конструкции верхнего строения 14 Устройство кранового пути 15 Засыпка грунта в пазуху причала с берега пионерным способом 16 Установка швартовных тумб 17 Монтаж отбойных устройств и лестниц-стремянок 18 Устройство инженерных сетей

Наименование	Вид работ
1	2
Крановый путь	1. Бурение скважин для последующего погружения свай. 2. Погружение металлической сваи ∅530×12 мм (с предварительным покрытием антикоррозионным покрытием) в скважину до коренных пород. 3. Устройство бетонной пробки в основании сваи. 4 Заполнение полости свай бетоном класса В7,5. 5 Устройство узлов омоноличивания свай с ж/б балками. 6 Бетонирование монолитных ж/б балок и ремонтных площадок. 7 Устройство упругих связей в балках 8 Укладка рельса. Устройство металлических концевых упоров
Армобетонное покрытие	1 Отсыпка щебня 2 Устройство бетонной подготовки 3 Устройство монолитного армобетонного покрытия 4 Устройство штыревого шва сжатия (продольный) 5 Устройство штыревого шва сжатия (поперечный) 6 Устройство швов расширения

Наименование	Вид работ
1	2
Асфальтобетонное покрытие	1 Отсыпка щебня 2 Укладка мелкозернистого асфальтобетона 3 Укладка крупнозернистого асфальтобетона

При строительстве причала и гидротехнических сооружений комплекса предусматривается применение поточного метода производства строительно-монтажных работ. Строительство причальных сооружений осуществляется по захваткам.

В ПОС предполагается, что на строительстве объекта выполняемые Подрядчиками работы будут максимально совмещаться, а основные виды работ, насколько это возможно, будут производиться параллельно.

До начала работ по реконструкции, необходимо произвести ряд демонтаж работ (Том № 7.1 Шифр: Т21-РТК-9-ПОД).

Водолазное обследование дна акватории производится водолазами с использованием водолазной станции на самоходном боте мощностью 150 л.с. с компрессором.

Перед началом водолазных работ по обследованию должна быть произведена разметка границ обследования у существующего сооружения. Разметка возводимого сооружения на защищенной акватории производится путем установки буев, месторасположение которых должно определяться геодезическими методами.

В процессе водолазного обследования производитель работ ведет рабочий журнал, в котором последовательно фиксирует данные всех наблюдений. Результаты водолазно-обследовательских работ подлежат обязательному актированию.

Антикоррозионная защита шпунтовых свай наносится при помощи установки безвоздушного распыления в заводских условиях в соответствии с [39].

Погружение *шпунтовых свай* выполнять вибропогружателем (аналог - MULLER MS-40HFV). При возведении шпунтовой стенки следует применять направляющие устройства, разработанные в ППР.

При производстве шпунтовых работ необходимо вести журнал погружения шпунта. К журналу прилагаются плановые и профильные схемы проектного и фактического положения стены. По данным журнала составляется сводная ведомость погружения шпунта.

Срезку шпунта разрешается производить только после освидетельствования его представителями авторского надзора и заказчика и занесения разрешающей записи в общий журнал производства работ.

При производстве работ необходимо руководствоваться [10,11,21].

Установка распределительных поясов по оторочке (лицевой стенке) осуществляется рабочими с плавсредств (понтона или плашкоута) и подачей с берега металлоконструкций автокраном г/п 16т.

Отсыпка грунта в полость выполняется с берега автокраном, оборудованного грейфером.

До начала следующих работ необходимо выполнить выемку грунта до проектной отметки установки новых анкерных тяг. Разработка грунта производится экскаватором «обратная лопата» с погрузкой в автосамосвалы и перемещением грунта в резерв на расстояние 15 км (см. Приложение А).

Прорезка в существующей лицевой стенке отверстий для пропуска проектируемых тяг выполняется с берега газосварочным аппаратом.

Для погружения шпунта в анкерную стенку используется автокран г/п 70 т (аналог - Liebherr HS8070HD см. Приложение В), который оборудован вибропогружателем (аналог - MULLER MS-40HFV).

Сборка анкерных тяг выполняется на месте установки, подвоз собранных элементов не предполагается. При засыпке пазух недопустимо повреждение анкерных тяг. Сохранность антикоррозийного покрытия по окончании отсыпки до уровня анкерных тяг должна быть проверена при участии представителей заказчика. Движение техники над анкерами без покрытия последних слоем грунта толщиной не менее 1 м не разрешается.

Отсыпка грунта в межшпунтовое пространство выполняется с берега автокраном, оборудованного грейфером.

Сварочные работы при монтаже металлических конструкций и изделий следует выполнять по утвержденному проекту производства сварочных работ.

Сварку и прихватку должны выполнять электросварщики, имеющие удостоверение на право производства сварочных работ. Сварочные материалы необходимо хранить на складе в заводской таре.

Установка несъемной опалубки с настилом под водой производится с участием водолазов.

Установка над водой несъемной опалубки и арматурной сеткой (максимальный вес - плюс, минус 1 т) в проектное положение выполняется с плавсредств (понтона или плашкоута).

Следующая секция опалубки устанавливается в таком же порядке. Укладка бетона под воду производится в пределах высоты несъемной опалубки методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) с вибрированием глубинными вибраторами.

Для бетонирования оголовка причала выше несъемной металлической опалубки применяется съемная опалубка. До начала ее установки необходимо закончить арматурные работы, установку закладных детали и очистить секцию от мусора основание сжатым воздухом.

Укладка бетона производится при помощи автобетононасоса с уплотнением глубинными вибраторами. Доставка бетонной смеси производится автобетоносмесителями.

В такой же последовательности выполняются работы на последующих секциях сооружения.

Устройство свайного основания под крановый путь выполняется с использованием использовать буровой машины (аналог - LRB 255 - Liebherr, см. Приложение Б).

Работа по устройству свайного основания выполняется в следующей последовательности:

- бурение скважины;
- опускание сваи Ø 530мм в скважину;
- погружение сваи до отказа;
- устройство бетонной «пробки» в нижней части погруженной сваи;
- заполнение полости сваи бетоном класса В7,5 с уплотнением до проектной отметки;
- устройство бетонной «пробки» в верхней части сваи.

Выбор технологии погружения свай определяется исходя из производственных мощностей подрядной организации на этапе разработки ППР.

Перед бетонированием фундаментов на подготовку из щебня укладывается битумированная бумага.

Отсыпку грунта пазух причала выполняется бульдозером. По мере отсыпки, грунт послойно уплотняется самоходным виброкатком (аналог - XiaGong XG6201, см. Приложение Г). Ввиду стесненности территории площадки для складирования, грунт подвозится сразу для отсыпки из карьера.

Монтаж оборудования причала в том числе: отбойных устройств, швартовных тумб, лестниц-стремянок выполняется с помощью крана г/п 16т.

Схему устройства инженерных сетей см. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технологического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» настоящего проекта.

Земляные работы на площадке выполняются согласно требований [11].

Разработка грунта в котлованах и траншеях под наружные инженерные сети канализации и сети электроснабжения выполняется экскаватором с емк. ковша 0,65 м^3. Обратная засыпка пазух котлованов и траншей грунтом засыпки так же выполняется экскаватором и частично вручную с послойным уплотнением грунта пневматическими трамбовками.

Разработка грунта в траншеях вблизи существующих сетей, в местах расположения анкерной системы, а также доработка грунта производится вручную.

Устройство выпусков выполняется с использованием водолазной станции.

Монтаж конструкций инженерных сетей выполняется с использованием автомобильного крана г/п 16т.

Обратная засыпка грунта после прокладки сетей производится бульдозером и частично вручную с послойным уплотнением пневматическими трамбовками.

Технология монтажа локального очистного сооружения (ЛОС) ведется в следующей последовательности:

- разработка котлована под установку ЛОС;
- устройство подготовки из щебня;
- установка корпуса ЛОС;
- заполнение ёмкости водой на высоту 300 мм для обеспечения устойчивости при дальнейших монтажных работах;
- обратная засыпка установки песком до уровня входного и выходного патрубков; Засыпку производить слоями по 250 мм с утрамбовкой. Параллельно с засыпкой производиться заливка отсеков ёмкости ЛОС водой;

– подключение патрубков к внешнему коллектору;
– установка на горловины корпуса технические колодцы с люками;
– засыпка установки песком;
– установка сорбционных фильтров;
– устройство выпуска.

Перед началом работ по устройству покрытия необходимо завершить прокладку всех подземных коммуникаций. Устройство покрытия следует выполнять только после полной стабилизации осадок грунта отсыпки.

Искусственное основание из щебня должно быть тщательно уплотнено. Щебеночное основание выполняется методом расклинцовки. Уплотнение щебня производится до прекращения подвижности щебенки в основании.

Укладку бетона в покрытие следует выполнять на подготовку из тощего цементно-песчаного раствора. Укладку бетона в покрытие следует вести картами с устройством деформационных швов. Перерыв в бетонировании в пределах карты не допускается. Уплотнение бетонной смеси выполняется поверхностными вибраторами или виброрейками.

Укладка асфальтобетонной смеси на уплотненное щебеночное основание производится рабочими вручную с последующим уплотнением покрытия.

Производство работ в зимнее время

При производстве работ в зимнее время необходимо предохранять грунт от промерзания, утепляя его опилками, сухим торфом, снегом, шлаком, синтетическим материалом.

Котлованы и траншеи должны предохранятся от промерзания грунта в основании путем недобора грунта, либо устройством укрытия утеплителем. Зачистка основания производится непосредственно перед выполнением работ или укладке трубопроводов.

Грунт, подлежащий использованию для обратной засыпки должен укладываться в отвалы с применением мер против его промерзания. Обратную засыпку котлована и траншей следует производить с соблюдений следующий требований:

– наличие снега и льда в насыпях, обратных засыпках и их основаниях не допускается;
– количество мерзлых комьев в грунте, которым засыпают пазухи, не должно превышать 15% от общего объема засыпки.

При устройстве монолитных конструкций в зимнее время в бетонную смесь вводятся

добавки, понижающие температуру замерзания воды в бетоне. Бетон, уложенный в зимних условиях, выдерживается методом термоса, основанным на применении утепленной опалубки.

11 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В ТОПЛИВЕ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

11.1 Потребность в строительных кадрах и во временных зданиях и сооружениях

Количество работающих (P) определяется исходя из продолжительности реконструкции, объемов строительно-монтажных работ и средней выработке на одного работающего.

Выработка на одного работающего в год принята в размере 845 тыс. руб. (в ценах 2000 г.).

Тогда, число рабочих определяем как:

$$P = \frac{\mathrm{S}}{\mathrm{W} * \mathrm{T}},$$

Где:

S – стоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб.;

W – выработка на одного работающего, тыс. руб./чел.-год;

T – продолжительность выполнения работ, год.

Так как работы по реконструкции причалов №9 и №10 планируется вести последовательно, в расчет для п. 11.3 принимается максимальная численность работающих.

Число рабочих в наиболее многочисленную смену составляет до 70 % от общего количества рабочих – 57 × 0,7 = 40 человек. ИТР, служащих, МОП и охраны до 80 % от общего количества служащих, МОП и охраны – (7 + 3 + 1) × 0,8 = 9 человек.

Численность работающих в многочисленную смену составит 40 + 9 = 49 человек.

Общий расчет приведен в таблице 11.1.

Таблица 11.1

Наименование	Срок стр-ва, год	Стоимость СМР, в ценах 2000 г., млн. руб.	Выработка на 1 работающего, в ценах 2000 г., тыс. руб./чел-год	Общая численность работающих, чел.	В том числе			
					Рабочие (83,9%)	ИТР (11%)	Служа-щие (3,6%)	МОП и охрана (1,5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Причал №9	1,09	57 679	845	63	52	7	3	1
Причал №10	1,2	69 232	845	68	57	7	3	1

11.2 Потребность строительства в строительных машинах

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ и эксплуатационной производительности машин, и транспортных средств с учетом принятых организационно-технологических схем.

Расчет потребности в основных строительных машинах и механизмах выполнен с учетом [20] и представлен в таблице 11.2.

Таблица 11.2 - Потребность в основных строительных машинах и механизмах

Наименование	Марка (Аналог)	Кол-во	Область применения
1	2	3	4
Водолазная станция	ВРД-1326	1	Выполнение подводно-технических работ
Экскаватор, емк. ковша 0,65 м^3	ЭО-4121	1	Земляные работы
Бульдозер	D39EX-22	1	Перемещение грунта при образовании территории
Автокран г/п 16т	КС-45719-7К	1	Монтаж конструкций
Сварочный аппарат	СТШ 500-80	2	Сварочные работы при устройстве арматурных каркасов ж/б конструкций
Аппарат безвоздушного распыления	ASP-451	2	Окрасочные работы
Установка алмазного бурения	DD 160 230V	1	Монтаж отбойных устройств
Машина углошлифовальная	МШУ 3-11-150	2	Резка тонкого проката, подготовка соединений под сварку. Обработка металлических поверхностей
Аппарат для резки металла	АПР-404	2	Газосварочные работы
Вибратор глубинный	ИВ-75	2	Уплотнение бетонной смеси
Вибратор поверхностный	ИВ-91А	2	Уплотнение бетонной смеси
Автобетононасос	СБ-126	1	Укладка бетонной смеси в конструкцию причала и покрытие
Автобетоносмеситель	СБ-159А	2	Транспортировка бетонной смеси к месту укладки
Автосамосвал г/п 20т	КАМАЗ 65201	4	Транспортировка грунта
Автомобиль с бортовой платформой г/п 6,0 т	КамАЗ-4310	1-2	Перемещение конструктивных элементов и изделий в пределах стройплощадки
Трамбовка пневматическая	И-157	2	Уплотнение грунта при образной засыпки
Каток самоходный	XiaGong XG6201	1	Уплотнение основания под покрытия
Каток ручной	Wacker Neuson RD 7H-S	1	Уплотнение асфальтобетонного покрытия
Компрессорная станция	ВВП-9/7	1	Производство и подача сжатого воздуха

Наименование	Марка (Аналог)	Кол-во	Область применения
1	2	3	4
Универсальная бурильно-сваебойная установка с комплектом сменного оборудования	LRB 255 - Liebherr	1	Свайные работы
Пункт мойки колес	МОЙДОДЫР-К-1(Э)	1	
Автокран г/п 70т	Liebherr HS8070HD	1	Монтаж конструкций
Вибропогружатель	MULLER MS-40HFV	1	Погружение шпунтовых свай в анкерную стенку
Щебнераспределитель	Hydrog RG-1700	1	Устройство щебеночного основания
Топливозаправщик	АТЗ-3,5	1	

Примечания

1 При разработке проекта производства работ (ППР) Подрядчиком, данный перечень машин и механизмов может быть дополнен и уточнен

2 Техника необходимая для демонтажных работ приведена в Томе № 7.1. Шифр: Т21-РТК-9-ПОД

К работе строительные машины и механизмы допускаются в технически исправном состоянии и эксплуатируются в строгом соответствии с техническими инструкциями.

Площадки для стоянки техники используются существующие в порту, оборудованные металлическими поддонами для исключения пролива горюче-смазочных материалов, контейнерами для сбора промасленной ветоши и полным комплектом средств пожаротушения (огнетушители, помпы, багры, ведра и т.п.).

Заправка – на АЗС г. Петропавловск-Камчатский (ближайшая –5,6 км от места работ).

11.3 Потребность во временных зданиях и сооружениях

Расчет потребности в площадях зданий санитарно-бытового назначения производится на численность работающих, занятых на строительной площадке в многочисленную смену согласно [18].

Расчет требуемых площадей зданий санитарно-бытового назначения ведется по формуле:

$$S_{тр}=S_{н} \times N,$$

где:

$S_{н}$ - нормативный показатель площади;

N - общее количество работающих (или их отдельных категорий) или количество работающих в наиболее многочисленную смену.

<u>Здания санитарно-бытового назначения</u>

Гардеробная: $S_{тр} = 0,7 \times 57 = 39,9$ м^2,

Умывальная: $S_{тр} = 0,2 \times (40 + 9) = 9,8$ м^2,

Сушилка: $S_{тр}$ = 0,2 ×40 = 8,0 м^2,

Душевая: $S_{тр}$ = 0,54 × (40 х 0,8) = 17,3 м^2,

Помещение для обогрева рабочих: $S_{тр}$ = 0,1 × 40 = 4,0 м^2,

Уборная: $S_{тр}$ = 0,07 ×40 = 2,8 м^2.

Здания административного назначения

Контора (для размещения ИТР): $S_{тр}$ = 4 ×9 = 36,0 м^2.

Таблица 11.3 - Ведомость потребности строительства во временных зданиях и сооружениях

№	Назначение	Требуемая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Требуемое кол-во зданий, шт
Здания санитарно-бытового назначения				
1	Гардеробная	39,9	16	3
2	Умывальная	9,8	16	2
	Душевая	17,3	16	
3	Помещение для обогрева рабочих	4,0	16	1
	Сушилка	8,0		
4	Уборная	2,8	1,3	2
Здания административного назначения				
5	Контора (для размещения ИТР)	36,0	16,0	2
6	Всего для строительной площадки	117,8		8 (131,0 м^2)

Питание рабочих предусматривается в действующей столовой порта.

11.4 Потребность строительства в энергетических ресурсах и воде

Электроэнергия

Потребность объекта в энергоресурсах определена от количества и мощности электропотребителей на площадке с учетом коэффициента одновременной работы. Электропотребителями в период строительства являются освещение, сварочные аппараты, вибраторы (бетонные работы).

Устройство и обслуживание электрических сетей на строительной площадке следует осуществлять силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

Общая потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле [20]:

$$P = L_x(\frac{K_1 P_m}{cosE_1} + K_3 P_{о.в} + K_4 P_{о.н} + K_5 P_{св}),$$

где:

L_x=1,05 - коэффициент потери мощности в сети;

P_m - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.);

$P_{о.в}$ - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);

$P_{о.н}$ - то же, для наружного освещения объектов и территории;

$P_{св}$ - то же, для сварочных трансформаторов;

$cosE_1$=0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;

K_1=0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;

K_3=0,8 - то же, для внутреннего освещения;

K_4=0,9 - то же, для наружного освещения;

K_5= 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов.

Основные потребители электрической энергии при производстве представлены в таблице 11.4.

Электроснабжения (внутреннее и наружное освещение) осуществляется с учетом [43].

Детальная схема освещения строительной площадки и рабочих мест разрабатывается в проекте производства работ.

Таблица 11.4 - Основные потребители электрической энергии при производстве СМР на причале № 9

№	Потребители электроэнергии	Кол-во	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт
1	2	3	4	5
		$P_м$		
1	Вибратор глубинный	2	1,0	2,0
2	Вибратор поверхностный	2	0,6	1,2
3	Машина углошлифовальная	2	1,1	2,2
4	Установка алмазного бурения	1	2,2	2,2
5	Прочие потребители – 10% от п.1-4			0,8
6	Итого			8,4
		$P_{ов}$		
7	Временные зданий и сооружения	131	0,015	2,0
8	Электроотопление санитарно-бытовых помещений	6	3,5	21,0
9	Прочие потребители – 10% от п.7-8			2,3
10	Итого			25,3
		$P_{ок}$		
11	Территория площадки причала №9, м^2	3680	0,003	11,0

12	Прочие потребители – 10% от п. 11			1,1
13	Итого			12,1
$P_{св}$				
14	Трансформатор сварочный	2	35,6	71,2
15	Прочие потребители – 10% от п. 14			7,1
16	Итого			78,3

<u>Вода</u>

Потребность $Q_{тр}$ в воде определяется суммой расхода воды на производственные $Q_{пр}$ и хозяйственно-бытовые нужды $Q_{хоз}$ [20]:

$$Q_{тр} = Q_{пр} + Q_{хоз}$$

Расход воды на производственные потребности, л/с:

$$Q_{пр} = K_{н}\frac{q_{п}П_{п}К_{ч}}{3600t},$$

где:

$q_{п}$ =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.);

$П_{П}$ - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

$К_{ч}$=1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

t=8 ч - число часов в смене;

$К_{н}$ =1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с определяется как:

$$Q_{хоз} = \frac{q_{x}П_{р}К_{ч}}{3600t} + \frac{q_{п}П_{д}}{60t_{1}}$$

где:

q_{x}=15л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

$П_{Р}$ - численность работающих в наиболее загруженную смену;

$К_{ч}$=2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

$q_{п}$=30 л - расход воды на прием душа одним работающим;

$П_{д}$-численность пользующихся душем (до 80% $П_{р}$);

t_{1}=45 мин - продолжительность использования душевой установки;

t=8 ч - число часов в смене.

Данные о ресурсах представлены в таблице 11.5.

Потребность в воде на пожаротушения определена по [18].

Таблица 11.5

№ п\п	Наименование	Ед. изм.	Потребность, количество
			Причал №9
1	2	3	4
1	Электроэнергия	кВ. А	110
2	Вода	л/сек	0,58
3	Вода на пожаротушение	л/сек	20
4	Сжатый воздух	шт. компрессоров	1

Обеспечение водой на производственные, хозяйственно-бытовые и пожарные нужды осуществляется от существующих сетей порта.

12 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОРКИ. РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Складирование материалов, конструкций и изделий осуществляется на площадках Подрядчика по видам и назначению с учетом технологической последовательности их использования.

Для складирования материалов, конструкций и оборудования в районе стройплощадки предусматриваются временные площадки, склад – навес и закрытый склад.

Расчет требуемой площади площадок (складов) ведется по формуле:

$$S_{тр} = S_н \times S;$$

где:

$S_н$ - нормативный показатель площади по принимаемый по табл.29 «Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства» РН – I.

Полученные данные представлены в таблице 12.1.

Местоположение открытых складских площадок в ПОС определено с учетом свободных площадей расположенной рядом застроенной территории.

Площадка хранения должна вмещать в себя объем, обеспечивающий бесперебойную работу в течение 2-х дней в случае непредвиденных сбоев в работе строительных машин.

Площадки складирования должны быть ровными с уклоном не более 5° (пяти градусов) для водоотвода. При недостаточной несущей способности грунта необходимо предусмотреть поверхностное уплотнение и подсыпку из щебня и песка толщиной 5 - 10 см [33].

Размещение конструкций и материалов на открытом складе должны осуществляться с учетом обеспечения высокой производительности крана с учетом максимального приближения конструкций к месту их установки, уменьшения углов поворота стрелы крана при подаче груза со склада к месту установки.

Таблица 12.1 - Расчет требуемой площади площадок (складов)

Номенклатура	Размеры в плане, м	Полезная площадь, м^2
1	2	3
Причал №9		
Открытые складские площадки:		
для складирования металлоконструкций		600
для складирования инвентарной опалубки		25
Крытые складские площадки:		
Крытый склад	6×2	12

Принимаемый в ПОС запас материалов и изделий от общего объема в процентах для причала №9:

- шпунт и трубы – 30% (70% на складе Подрядчика);
- анкерные тяги (с элементами распределительного пояса и деталями крепления) – 40%;
- стальная опалубка – 50%.

13 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ И МОНТИРУЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ

Контроль качества строительно - монтажных работ и приемка выполненных работ производится техническим надзором.

Строительный контроль Заказчика выполняется в виде надзора и контроля за выполнением работ по договору строительного подряда.

Генподрядчик выполняет производственный контроль качества строительства, в том числе:

- Входной контроль проектной документацией;
- Освидетельствование геодезической разбивочной систем;
- Операционный и после операционный контроль за выполнением СМР;
- Освидетельствование выполненных работ, результаты которых станут недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;
- Освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем инженерного обеспечения.

Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов

освидетельствования скрытых работ:

- разбивка осей сооружения;
- водолазное обследование дна акватории, удаление предметов мешающих производству работ;
- сертификаты на шпунтовые сваи и прокат;
- выборочный контроль швов стальных соединений;
- антикоррозийная защита шпунтовых свай;
- освидетельствование шпунтовых свай до их погружения;
- приемка отдельных участков забитого шпунтового ряда;
- приемка изготовленных анкерных тяг;
- освидетельствование оснований траншей и котлованов;
- приемка смонтированных анкерных тяг, распределительного пояса;
- антикоррозийная защита анкерных тяг, распределительного пояса;
- освидетельствование отсыпки между лицевой стенкой и существующим шпунтом;
- освидетельствование установленной несъемной металлической опалубки;
- освидетельствование арматуры и закладных деталей до бетонирования надстройки;
- установка анкерных рам швартовных тумб;
- монтаж швартовных тумб;
- освидетельствование монолитных ж.б. конструкций (в том числе выполняемых в зимнее время);
- готовность причального сооружения к засыпке грунтом;
- соответствие грунта засыпки проектным параметрам;
- уплотнение грунта засыпки;
- устройство основания под покрытие;
- защита металлических деталей от коррозии;
- приемка установки закладных деталей;
- приемки электротехнических работ по устройству наружных сетей;
- осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных сетей;
- противокоррозионная защита трубопроводов;
- на прокладку ливневой канализации в канале перед засыпкой.
- соответствие арматуры и закладных деталей рабочим чертежам;

– проверка и приемка всех элементов в процессе бетонирования.

Настоящий перечень может быть дополнен другими актами освидетельствования скрытых работ с учетом особенностей строительства.

Оперативный контроль за производством работ в основном возлагается на прораба, строительного мастера и бригадира, которые выполняют его непрерывно и постоянно.

Право производства работ предоставляется прорабам, имеющим высшее или среднее техническое образование и стаж работы непосредственно на производстве.

Главный инженер строительной фирмы, являясь техническим руководителем организации, осуществляет систематически выборочный контроль за качеством работ. Однако основная его обязанность состоит в организации системы контроля и руководстве ее деятельностью.

По отношению к производству строительной продукции различаются следующие этапы контроля: *входной и операционный*.

Входной контроль состоит в проверке качества проектной документации и поступающих материалов. Соответствие проектной документации возможностям качественного выполнения работ проверяется техническим отделом строительной организации дважды: при согласовании принимаемого проекта и при получении рабочих чертежей.

Качество материалов и изделий проверяется путем их сопоставления с прилагаемыми паспортами предприятий-изготовителей и соответствием продукции требованиям стандартов и норм РФ.

В качественной приемке материалов участвуют работники снабжения, линейный персонал, бригадиры, а в необходимых случаях - представители строительных лабораторий и заказчики.

Операционный контроль качества как основной вид внутреннего технического контроля непосредственно на рабочих местах может быть представлен: самоконтролем и контролем производственного персонала.

Контрольные функции выполняются бригадирами и ИТР с использованием разнообразных средств метрологического обслуживания. В необходимых случаях могут привлекаться собственные и сторонние лаборатории, геодезические, геологические и другие службы. При строительстве участие геодезистов в разбивочных работах, проверке и составлении исполнительной документации является **обязательным**.

Лабораторный контроль осуществляется на объекте и предприятиях стройиндустрии системой строительных лабораторий.

В целях осуществления производственного контроля качества в части физико-технических характеристик применяемых материалов и технологических режимов работ, в

составе подрядных строительно-монтажных организаций создаются строительные лаборатории, либо к работам привлекаются аттестованные строительные лаборатории.

Лаборатории проводят испытания материалов, деталей, изделий, конструкций и готовят документацию для представителей органов технического контроля в строительстве. Они осуществляют контроль по заранее утвержденным схемам и инструкциям лабораторного контроля, которые должны соответствовать фактически принятой технологии.

Строительные лаборатории несут ответственность за качество проводимых исследований и испытаний, правильность выдаваемых составов и рецептур.

Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осуществленного контроля и испытаний, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества СМР и т.п.

Контроль качества строительства гидротехнических сооружений должен осуществляться согласно требованиям раздела 7 «Строительный контроль и надзор за строительством» [16].

14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ

Геодезические и разбивочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями раздела 4 [14] и раздела 3 [21].

В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят:

- создание геодезической разбивочной основы для строительства, включающей построение разбивочной сети строительной площадки и вынос в натуру основных или главных разбивочных осей;
- прокладка и закрепление магистральных линий с привязкой их к пунктам геодезической разбивочной основы (в плане и по высоте);
- разбивка и закрепление основных линий гидротехнических сооружений;
- разбивка отдельных элементов гидротехнических сооружений;
- геодезический контроль правильности возведения гидротехнических сооружений;
- геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями строящихся сооружений;
- проведение необходимых геодезических работ для составления исполнительной геодезической документации.

Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль

точности геометрических параметров сооружений и исполнительные съемки входят в обязанности Подрядчика.

Точность построения разбивочной сети строительной площадки следует принимать соответственно данным, приведенным в табл. 1, внешней разбивочной сети зданий и сооружений, в том числе вынос основных или главных разбивочных осей, в табл. 2 [14]. Знаки закрепления основных или главных разбивочных осей приведены в приложении К.

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ передать поэтапно Подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на площадке строительства пункты основы.

Приемку геодезической разбивочной основы для строительства следует оформлять актом (согласно обязательному приложению Д [14].

Разбивку основных осей сооружений следуют выполнять с точностью, оговоренной в табл. 2 [14]. Все разбивочные работы, в том числе и установка разбивочных знаков, должны фиксироваться в журналах геодезических работ с приложением чертежей, на которых указываются все разбивочные знаки, закрепленные на территории и акватории с привязкой их к магистрали.

Состояние гидротехнических сооружений в надводной и подводной части систематически проверяется до сдачи в эксплуатацию наружным осмотром и инструментально (при помощи водолазов). Порядок и сроки устанавливает главный инженер строительства.

По результатам исполнительной геодезической съемки элементов, конструкций и частей сооружений следует составлять исполнительные схемы согласно справочному приложению Ж [14].

15 ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ

Строительство причала ведется стандартными методами и не требует дополнительного оборудования и разработки на них рабочей документации.

16 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рабочие и ИТР, участвующие в строительстве являются жителями г. Петропавловск-

Камчатский и обеспечены жильем и социально-бытовым обслуживанием.

17 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

Работы по строительству объектов необходимо выполнять в соответствии с настоящим проектом организации строительства, соблюдая требования по технике безопасности, производственной санитарии, пожаро- и электробезопасности в составе, определенном в нормативной документации с дополнениями, выпущенными в более позднее время [45, 46].

Безопасность строительства может быть достигнута разработкой мероприятий:

- Максимальная механизация и автоматизации работ;
- Обеспечение персонала средствами коллективной и индивидуальной защиты;
- Повышение электробезопасности;
- Организация санитарно – бытового обслуживания рабочих;
- Использование в работах организаций имеющих высококвалифицированных рабочих, обладающих прочными знаниями в технике безопасности.

Контроль за соблюдением охраны труда (ОТ) и техники безопасности (ТБ) выполняется инженерами по технике безопасности, а также техническими инспекторами государственных надзоров.

Генподрядчик обязан подготовить План организации работ по ОТ и ТБ с учетом всех этапов работ (от мобилизации до демобилизации), с отражением всех процедур и стандартов, используемых на каждом этапе работ. В плане должны быть следующие разделы:

- Политика Подрядчика;
- Задачи по ОТ и ТБ;
- Организация Подрядчика с обязанностями, ресурсами, стандартами и документацией по ОТ и ТБ;
- Организация работ по управлению рисками и факторами воздействия;
- Планирование, реализация и контроль выполнения работ;
- Проверки, анализ работы и осмотры.

Обязательства участников строительного производства по выполнению этих требований также устанавливаются сторонами при заключении договоров подряда.

Требования техники безопасности при производстве строительно-монтажных работ ставить и выполнять с учетом [7 - 13, 16, 18, 23, 29 - 33, 41, 42].

К строительно-монтажным работам разрешается приступать при наличии следующих разрешительных документов:

- проекта производства работ;
- приказа о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное производство работ;
- списка лиц, участвующих в производстве работ;
- документов, подтверждающих квалификацию инженерно-технического персонала;
- материалов, подтверждающих готовность Подрядчика к выполнению работ повышенной опасности;
- документов, подтверждающих исправность применяемых при работе машин и механизмов, а также наличие их технического освидетельствования.

Обязательства участников строительного производства по выполнению этих требований также устанавливаются сторонами при заключении договоров подряда.

Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро- и пневмо-инструмента, технологической оснастки возлагается:

- за техническое состояние строительных машин, производственного оборудования, инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты – на организацию, на балансе которой они находятся, а при передаче их во временное пользование (аренду) – на организацию (лицо), определенную договором;
- за обеспечение требований безопасного производства работ – на организации, выполняющие работы.
- Генеральный подрядчик обязан при выполнении работ на производственных территориях с привлечением субподрядчиков:
- разработать совместно с ними план мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы, обязательные для всех организаций и лиц, на данной территории;
- обеспечить выполнение запланированных за ними мероприятий и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда на закрепленных за ними участках работ;
- при заключении договоров подряда предусматривать ответственность сторон за выполнение указанных мероприятий по обеспечению безопасных условий работы.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории

строительства заказчик, генеральный подрядчик обязаны оформить акт-допуск.

Постоянный контроль за соблюдением требований законодательных, нормативно-правовых и нормативных требований по охране труда на конкретных объектах в организациях и предприятиях осуществляют непосредственные руководители работ (мастера, прорабы и т. д.). Организация, методическое руководство и периодическое осуществление контроля возлагается на службу охраны труда.

Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители строительных организаций, участвующих в работе. Перед началом работ необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых могут действовать опасные факторы, связанные с характером выполнения работ.

При строительстве объектов по настоящему проекту отсутствуют зоны постоянно действующих опасных производственных факторов.

К зонам потенциально опасных производственных факторов относятся:

- зоны перемещения строительных машин, оборудования, их рабочих органов;
- места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

Опасные зоны вокруг строящегося объекта характеризуются расстоянием отлета предметов в случае их падения с объекта. Величина расстояния отлета является функцией высоты возводимого объекта.

Территориально обособленные помещения, площадки и участки строительного производства должны быть обеспечены телефонной связью или радиосвязью.

Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения или не занятых на работах на данной территории запрещается.

Строительные площадки и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты [34], первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Территория стройплощадки ограждается. Места производства работ ограждаются сигнальным ограждением согласно [1].

Места временного или постоянного нахождения работников, не участвующих непосредственно в проведении строительного производства, должны располагаться за пределами опасных зон.

Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к рабочим

местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.

Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.

Находясь на территории строительной площадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, работники, а также представители других организаций обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации [7].

При проведении работ в береговых условиях следует руководствоваться выше перечисленными нормативными документами, а также условиями, изложенными в [12,13].

На строительных площадках рабочие места и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с [3], выполнено ограждение мест производства строительно-монтажных работ сигнальной лентой, исключающей попадание посторонних лиц в зону производства работ. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

Водолазные работы

При выполнении водолазных работ необходимо руководствоваться требованиями норм [27, 44], предназначенными для всех должностных лиц, чья деятельность связана с водолазной подготовкой и проведением водолазных спусков и работ[1].

Водолазные спуски и работы выполняются организациями, имеющими водолазную службу, укомплектованную водолазным, инженерно-техническим и медицинским персоналом, допущенным к проведению и обеспечению водолазных спусков и работ в соответствии с установленным порядком и водолазной техникой.

За безопасность проведения водолазных спусков и работ отвечают должностные лица, определенные руководящими и нормативными документами по водолазным работам.

При выполнении водолазных спусков и работ должны быть обеспечены:

- рациональная организация спусков и работ и их медицинское обеспечение;
- применение водолазной техники, отвечающей требованиям безопасности и соответствующей характеру выполняемых работ и глубинам погружения;

Соблюдение настоящих Правил и других руководящих нормативных документов,

[1] - *Особое внимание необходимо уделить части 1 Единых правил - «Организация водолазного дела. Спуски на малые и средние глубины».*

регламентирующих требования безопасности труда водолазов.

Применяемые изделия водолазной техники, технологическая оснастка, приборы и инструменты должны удовлетворять требованиям соответствующей нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке, или проектам на конкретные изделия техники.

Все применяемые изделия водолазной техники должны, как правило, иметь соответствующую эксплуатационную документацию, утвержденную в установленном порядке.

Импортная водолазная техника допускается к эксплуатации только при наличии инструкций по эксплуатации на русском или другом применяемом языке.

Использовать некомплектные, неисправные или не прошедшие установленные освидетельствования и техническое обслуживание изделия водолазной техники - ***запрещается***.

Внедрение различных усовершенствований, рационализаторских предложений и изобретений по водолазной технике и технологии производства водолазных спусков и работ не должно ухудшать условий жизнеобеспечения и труда водолазов, противоречить требованиям Правил и другим нормативно-техническим документам, утвержденным в установленном порядке.

О всех замеченных неисправностях водолазной техники на водолазной станции, а также о всех нарушениях Правил, инструкций по охране труда каждый водолаз и обслуживающие спуск лица обязаны немедленно сообщать старшине (бригадиру) водолазной станции или руководителю водолазных работ, а во время водолазного спуска – руководителю водолазного спуска.

Перед началом водолазных спусков и работ должны подниматься, а после их окончания опускаться предупреждающие сигналы согласно [44].

Для руководства водолазными работами и спусками назначаются руководитель водолазных работ, командир спуска и лицо, ответственное за медицинское обеспечение водолазных спусков.

До начала водолазных спусков руководитель водолазных работ обязан:

– изучить обстановку и, в зависимости от гидрометеоусловий в данном районе, характера предстоящих работ, глубины и других факторов, влияющих на безопасность проведения водолазных спусков;

– определить способ постановки корабля (судна, катера, шлюпки, водолазного поста) у объекта (над объектом) работ, безопасное место спусков;

– принять решение о времени начала водолазных работ.

При осуществлении водолазных спусков с судна, руководитель водолазных работ обязан потребовать от капитана судна выполнения требований безопасности водолазных работ.

По окончании работ руководитель водолазных работ обязан потребовать выписку из вахтенного (судового) журнала с указанием времени начала и окончания, характера и результатов выполненных работ.

При необходимости выполнения водолазных спусков и работ в условиях, не предусмотренных Правилами, руководитель водолазных работ разрабатывает инструкцию по выполнению водолазных спусков (работ) с учетом особенностей конкретных условий и по мерам безопасности. Инструкцию утверждает непосредственный начальник руководителя работ.

Руководитель спуска отвечает**:**

- за организацию проведения водолазного спуска;
- за выполнение правил техники безопасности в течение всего периода проведения водолазного спуска.

Командир спуска обязан**:**

- уяснить поставленную задачу и определить порядок ее выполнения;
- провести инструктаж водолазов и лиц, обеспечивающих водолазные спуски;
- убедиться путем контрольного опроса в знании водолазами и лицами, обеспечивающими водолазные спуски, своих обязанностей и правил безопасности;
- отстранить от водолазных спусков и заменить лиц, не знающих своих обязанностей и правил техники безопасности;
- убедиться в соответствии сроков проверки и качества воздуха, дыхательных газовых смесей, регенеративных и поглотительных веществ требованиям настоящих Правил;
- знать наличие запасов воздуха, дыхательных газовых смесей, газов и принимать меры по их своевременному пополнению;
- лично убедиться в качественном проведении рабочей проверки водолазного снаряжения спускающимися и страхующим водолазами, средств обеспечения водолазных спусков, установить страхующему водолазу степень готовности и

его местонахождение;

- убедиться, что подняты соответствующие предупредительные сигналы и даны соответствующие команды по судну;
- руководить одеванием спускающегося водолаза;
- лично убедиться в герметичности снаряжения спускающегося водолаза;
- руководить действиями работающего водолаза под водой, а также лиц, обеспечивающих водолазные спуски, и следить за правильностью выполнения ими своих обязанностей;
- требовать выполнения правил техники безопасности для работающего под водой водолаза;
- прекращать водолазные спуски при неблагоприятном изменении гидрометеорологических и других условий, влияющих на безопасность проведения водолазных спусков;
- при аварийной ситуации или неблагоприятном изменении обстановки под водой действовать сообразуясь с обстановкой и руководствуясь требованиями, изложенными в Перечне типовых действий;
- после выполнения задачи работающим водолазом дать команду на выход и начать подъем по выбранному режиму декомпрессии;
- после выхода водолазов на поверхность руководить их раздеванием и приведением водолазной техники и средств обеспечения в готовность к использованию;
- правильно вести учетно-отчетную водолазную документацию.

Работы с привлечением водолазов могут выполняться только в светлое время суток, при скорости ветра не более 8,5 м/сек или при волнении моря не более 3 баллов, видимости не менее 5 кбт, при температуре воздуха не ниже минус 10°С. Во время водолазных работ при температуре воздуха ниже 0°С необходимо принимать меры против замерзания шлангов, шланговых соединений, травяще-предохранительных и дыхательных клапанов водолазного снаряжения.

Непосредственно у места производства водолазных работ должна постоянно находиться спасательная шлюпка, оснащенная необходимыми спасательными средствами, предметами для оказания первой помощи.

<u>Погрузо – разгрузочные, крановые и транспортные работы</u>

Проектом организации строительства определены основные грузоподъемные механизмы, исходя из их технических характеристик и возможности обеспечения

безопасных условий труда. При разработке этих вопросов в проектах производства работ необходимо руководствоваться «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

Скорость движения автотранспорта по строительной площадке вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на поворотах. Знаки безопасности должны соответствовать с [2].

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок, траншей и котлованов, разрешена только за пределами призмы обрушения грунта, на расстоянии не менее 1,5 м. [31].

Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84 «Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации» и [7].

Эксплуатация грузоподъемных машин и других средств механизации, подконтрольных органам Госгортехнадзора России, должна проводиться с учетом требований нормативных документов, утвержденных этим органом. Строительные машины и механизмы должны быть установлены и закреплены в устойчивом положении, исключающим их опрокидывание или самопроизвольное смещение.

Оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства механизации с работающим (включенным) двигателем **не допускается**.

Техническое состояние и оборудование автомобилей всех типов, марок и назначений, находящихся в эксплуатации, должны соответствовать правилам по охране труда на автомобильном транспорте.

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин **запрещается** нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам.

Присутствие людей и передвижение транспортных средств, в зонах возможного обрушения и падения грузов - **запрещается**.

Материалы и конструкции следует размещать в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов [7, 33].

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах.

Погрузо-разгрузочные работы должны производиться механизированными

способами согласно требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", утвержденных Ростехнадзором РФ и действующим на период выполнения работ.

Механизированный способ погрузо-разгрузочных работ является обязательным для грузов весом более 50кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2м.

Установку крана и работы краном разрешается производить только в присутствии лица ответственного за безопасное производство работ кранами. На месте производства работ иметь Акт технического освидетельствования крана.

При работе автокрана опасную зону необходимо оградить и установить знак безопасности «РАБОТАЕТ КРАН». Работы вести только поверенными стропами.

Погрузо-разгрузочные работы и складирование грузов кранами выполнять по технологическим картам;

Масса груза, подлежащего подъему, должна быть определена до начала его подъема. Грузы, подвешиваемые к крюку грузоподъемного механизма, должны быть надежно обвязаны так, чтобы обеспечивалось устойчивое положение груза при перемещении;

Из зоны работ удалить лиц, не имеющих прямого отношения к проводимым работам. Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки;

Груз для его перемещения в горизонтальном направлении предварительно поднять не менее чем на 0,5 м над встречающимися на пути предметами;

Опускать грузы раз- решается на предварительно подготовленное место с исключением его падения, опрокидывания или сползания. Для удобства извлечения стропов из-под груза на месте его установки необходимо уложить прочные подкладки.

При перегрузке запрещается:

- опускать грузы на опоры и площадки без предварительной проверки прочности несущих конструкций;
- оставлять груз в подвешенном состоянии;
- поднимать, перемещать людей не предназначенными для этих целей грузоподъемными механизмами;
- производить подъем, перемещение грузов при недостаточной освещенности;
- подтаскивать груз при наклонном положении грузовых канатов;
- поднимать груз, масса которого превышает грузоподъемность механизма, примерзший или защемленный груз, груз неизвестной массы;

- оттягивать груз во время его подъема, перемещения или опускания, а также выравнивать его положение собственной массой;
- освобождать с помощью грузоподъемного механизма защемленные грузом стропы, канаты, цепи;
- работать с неисправными или выведенными из строя приборами безопасности и тормозной системы;
- поднимать груз строго отвесно, крюк грузоподъемного механизма следует устанавливать непосредственно над грузом;
- для строповки предназначенного к подъему груза, необходимо применять стропы соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона;
- стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал 90°;
- во время перерывов в работе не оставлять поднятые на весу конструкции, оборудование.

<u>Свайные работы</u>

Погружению свай любого типа (в том числе и шпунта) должны предшествовать:

а) проверка технической документации на доставленные к месту работ сваи, шпунта;

б) проверка правильности маркировки на сваях и шпунте;

в) разметка по длине свай, шпунта;

г) полная или частичная сборка составных свай.

Укрупнительная сборка свай на строительной площадке должна производиться в соответствии с проектом производства работ, учитывающим грузоподъемность и подстреловой габарит кранов, предназначенных для установки свай на место их погружения.

Прочность соединений секций на сварных стыках должна быть не менее суммарной прочности всех стержней продольной арматуры сваи.

Транспортирование, подъем и установку на месте погружения свай и шпунта надлежит производить в соответствии с требованиями типового проекта или с проектом производства работ и с соблюдением мер против перенапряжения материала, повреждения стыков свай, оболочек и шпунта.

Подъем свай, находящихся в горизонтальном положении, должен во всех случаях производиться при вертикальном положении грузоподъемного полиспаста.

Кантовка свай, перемещение их волоком и сбрасывание с высоты не допускаются.

Погружение свай, и шпунта с целью сохранения их проектного положения надлежит производить в направляющих, конструкция которых определяется типам сооружения и местными условиями погружения и устанавливается проектом производства работ.

Транспорт и установка в проектное положение собранных на берегу каркасов на местности, покрытой водой, должны производиться согласно проекту и проекту производства работ.

При установке первой секции свай и оболочек, длина которых меньше глубины воды на месте установки, секции должны подвешиваться на каркасе с помощью специальных хомутов.

Проверка прямолинейности и сохранности замков шпунта производится до начала погружения шпунтовой сваи.

Допустимость и порядок извлечения грунта из внутренней полости оболочек устанавливаются проектом или согласуются с проектной организацией (если необходимость извлечения грунта выявляется в процессе производства работ).

При каждом перерыве в работе вибропогружатель должен быть выключен, при обнаружении неисправности работу необходимо прекратить;

При погружении свай (шпунта) необходимо вести журнал погружения установленного образца.

Требования к погружению свай копровой установкой аналогичны, но с учетом дополнений:

- поднимать сваю и молот следует последовательно, одновременный подъем молота и сваи ***не допускается***;
- перед пуском в действие молота машинист обязан подать звуковой сигнал;
- при запуске и работе молота машинист обязан следить, чтобы работники находились не ближе 4 м от молота;
- запрещается оставлять молот и сваю на весу в случае временного прекращения работы;
- запрещается снимать молот со сваи, если она забита менее, чем на 1/3 своей длины.

<u>Земляные работы</u>

При производстве земляных работ котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены.

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные

мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.

Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками.

При производстве земляных работ котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены во избежание доступа посторонних лиц [21].

Электробезопасность и противопожарные мероприятия

Электробезопасность на строительной площадке должна обеспечиваться в соответствии с требованиями [5,7].

При устройстве и эксплуатации временных электрических установок, и сетей необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться [4] и другими утвержденными в установленном порядке, региональными строительными нормами и правилами, нормативными документами.

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.

Ответственных за пожарную безопасность определяет руководитель предприятия.

Приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе:

- определены и обозначены места для курения;
- определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях материалов;
- установлен порядок уборки горючих отходов, хранения промасленной спецодежды;
- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и при окончании рабочего дня;
- регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений после окончания

работы и действия работников при обнаружении пожара;

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно - техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

Все действия Подрядчика (как организация противопожарных мероприятий на объекте, так и обеспечение объекта средствами пожаротушения) должны быть выполнены согласно [41].

Стройплощадка должна быть оборудована средствами пожаротушения. Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими надписями.

Окрасочные и сварочные работы

Окраску и антикоррозионную защиту конструкций, и оборудования в случаях, когда они выполняются на строительной площадке, следует производить, как правило, до их подъема на проектную отметку. После подъема производить окраску или антикоррозионную защиту следует только в местах стыков и соединений конструкций.

Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада должны быть прекращены.

Газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии с требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

При производстве работ в морских условиях необходимо соблюдать следующие требования:

- Все используемые при производстве работ суда и вспомогательные плавучие средства должны соответствовать требованиям морского Регистра РФ;
- Все суда должны быть оснащены сигнальными огнями, флагами и средствами звуковой сигнализации;
- Район производства работ должен быть оборудован знаками судоходной обстановки, видимыми в темное время суток;
- Непосредственно у места производства водолазных работ должна постоянно находиться спасательная шлюпка, оснащенная необходимыми спасательными средствами и предметами для оказания первой помощи.

Проведение водолазных работ должно быть соотнесено с требованиями [25, 30].

Выполнение водолазных работ допускается при следующих условиях [40]:

- скорость ветра не более десяти метров в секунду и волнение моря не более 0,5

метра;

– видимость не менее пяти кабельтовых.

Перед началом водолазных спусков и работ должны подниматься, а после их окончания опускаться предупреждающие сигналы согласно [25].

Швартоваться к судам, причалам и т.п., с которых ведутся водолазные работы, без разрешения руководителя водолазного спуска **запрещается**.

18 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

При выполнении работ необходимо соблюдать требования по защите окружающей среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством по охране природы.

Ответственность за выполнение природоохранных мероприятий, указанных в настоящем разделе, несет организация, проводящая работы.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земель включают в себя:

– максимальное сокращение размеров строительной площадки для производства строительно-монтажных работ;
– земляные работы вести строго в границах, отведенных для производства работ;
– исключение розлива горюче-смазочных материалов при заправке и эксплуатации строительных машин и механизмов;
– периодическую очистку от строительного мусора рабочих мест и стройплощадки с отвозкой мусора на свалку;
– мойку транспортных средств производить в специально приспособленных для этой цели местах;
– для сбора поверхностного дождевого стока на площадке СМР предусматривается устройство лотковой канализации с отводом в аккумулирующую емкость объемом не менее 50 м^3, из которого с помощью погружного насоса сток будет периодически удаляться на утилизацию спецтранспортом из района строительства на договорной основе.

Мероприятия по охране воздушного бассейна включают в себя мероприятия, обеспечивающие недопущение выбросов вредных для человека и окружающей природной среды веществ. С этой целью следует предусмотреть:

– регулировку топливной аппаратуры двигателей внутреннего сгорания и установку на них нейтрализаторов окисления продуктов неполного сгорания;

– применение для технических нужд электроэнергии взамен твердого и жидкого топлива;
– применение контейнеров, специальных транспортных средств для перевозки и разгрузки сыпучих пылящих материалов;
– организацию контроля строительных конструкций и материалов на предмет соответствия качества применяемых материалов в части содержания токсичных веществ.

Борьба с шумами должна быть направлена на обеспечение нормальных условий труда и быта работников и включает в себя:

– применение в возможно большем количестве строительной техники с электро- и гидроприводом;
– использование глушителей для двигателей;
– соблюдение технологической дисциплины, исключающей переделки выполненных работ;
– использование контейнеров для перевозки строительных грузов.

Мероприятия по охране водных ресурсов должны исключать возможность сброса в воду строительных отходов, горюче-смазочных материалов, сточных вод и токсичных веществ. С этой целью предусматривается:

– прием нефтесодержащих, хозяйственно-фекальных сточных вод и мусора с плавучих строительных механизмов, и транспортных средств в специальные аккумулирующие емкости с последующим их удалением спецтранспортом из района строительства;
– применение контейнеров, специальных транспортных средств для перевозки и отсыпки скального грунта, щебня и камня;
– скальный грунт используется сортированный и подвозится на стройплощадку сразу для отсыпки;
– отсутствуют производственные стоки – при производстве товарный бетон поступает на стройплощадку с завода;
– ограничение производства ремонтного черпания и гидротехнических работ на акватории в период нереста массовых видов рыб с марта по октябрь.

Требования к подрядной организации по обращению с отходами

Ответственность за образование, временное размещение и утилизацию отходов несет подрядная организация.

Вывоз образующихся отходов по утилизации (переработке, обезвреживанию,

захоронению) отходов производится по договорам подрядных организаций (Заказчиков) специализированными лицензированными предприятиями.

При строительстве должны быть предусмотрены меры по исключению захламления зоны производства работ, которые заключаются, главным образом, в своевременном сборе и вывозе отходов и мусора. Не допускать складирования материалов и конструкций непосредственно на поверхности земли без инвентарных плит, лежек, подставок, опор и других приспособлений.

После окончания работ территорию следует очистить от образующихся мусора и отходов.

Рабочий персонал обучается и периодически инструктируется по вопросам сортировки отходов и не должен допускать перемешивание опасных веществ с другими отходами, усложняющими утилизацию.

При обустройстве городков строителей для сбора мусора должны применяться контейнеры с крышками, установленные на площадках с твердым покрытием, которые должны быть удалены от жилых помещений не менее 20 м и не более 100 м.

Все перечисленное должно быть учтено при составлении строительными организациями проектов производства работ (ППР).

19 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 8 ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА НА ЭТАПЕ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА

На период строительства застройщик обязан организовать на строящемся объекте транспортной инфраструктуры следующие мероприятия:

- досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности; пропускной и внутриобъектовый режимы, обеспечивающие контроль за входом (выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), ввозом (вывозом) грузов и иных материальных объектов, в том числе в целях предотвращения возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств (взрывчатых веществ), угрожающих жизни или здоровью персонала и других лиц;
- а также комплекс мероприятий, описанных в п.19 настоящей записки.

20 ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ РАБОТНИКОВ

21.1 Общие требования

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, работники, занятые в строительном производстве, должны проходить обязательные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствования).

Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствования) работников, занятых в строительном производстве, проводятся в установленном порядке.

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия для работающих, занятых в строительном производстве, проводятся с учетом специфики их трудовой деятельности и результатов проведенных медосмотров.

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. Подходы к ним должны быть освещены, легкодоступны, не загромождены строительными материалами, оборудованием и коммуникациями. Должно обеспечиваться систематическое снабжение медицинского пункта защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом СИЗ.

21.2 Требования к медицинскому обеспечению водолазных работ

Медицинское обеспечение водолазных работ является комплексом мероприятий, обеспечивающих охрану труда и здоровья работников при выполнении водолазных спусков и работ.

Основными задачами медицинского обеспечения водолазов являются:

- медицинское обеспечение водолазов при проведении водолазных спусков и подводных работ;
- осуществление систематического медицинского контроля за состоянием здоровья водолазов;
- проведение профилактических мероприятий, снижающих вредные воздействия производственных факторов, неблагоприятных для состояния здоровья водолазов;
- оказание медицинской помощи водолазам при заболеваниях и травмах, связанных с их профессиональной деятельностью;
- анализ заболеваемости водолазов;
- систематический контроль за санитарно-гигиеническим состоянием водолазного снаряжения и средств обеспечения спусков;
- медицинский контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил на

рабочих местах и местах размещения водолазов, за режимом их труда, отдыха и питания;

- медицинский контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в районе выполнения водолазных работ;
- систематическое обучение водолазов на рабочих местах по охране (безопасности) труда и по основам первой помощи при заболеваниях и травмах, связанных с профессиональной деятельностью водолазов.

Ответственным за организацию медицинского обеспечения водолазов обслуживаемых организаций назначается решением руководителя медицинской организации один из его заместителей или врач, специально назначенный для непосредственного осуществления медицинского обеспечения водолазных спусков и подводных работ. Решением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области здравоохранения назначается (после согласования с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России) должностное лицо для обеспечения координации мероприятий медицинского обслуживания водолазов в субъекте Российской Федерации.

Для медицинского обеспечения водолазов в организациях, имеющих в своем штатном расписании водолазные станции, организуются врачебные и фельдшерские здравпункты.

Медицинские работники здравпунктов, непосредственно обеспечивающие водолазов, должны пройти специальную подготовку в медицинских образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих специализированные по подводной медицине кафедры.

Фельдшерский здравпункт должен развертываться непосредственно на месте выполнения подводных работ независимо от количества водолазных станций и условий водолазных спусков в случаях, связанных со спасением людей и спусках в особых условиях (при отсутствии в организации врачебного здравпункта).

Медицинское обеспечение водолазов на судах, имеющих штатные водолазные станции, должно производиться медицинскими работниками судовых здравпунктов (врачами или фельдшерами), которые должны пройти специальную подготовку в медицинских образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих специализированные по подводной медицине кафедры.

Врачи или фельдшеры на судах, не имеющих штатных водолазных станций, должны осуществлять медицинское обеспечение судовых водолазных работ, а также работ, выполняемых аварийными партиями и личным составом судов с использованием

водолазной техники. При отсутствии подготовки по подводной медицине указанные врачи и фельдшеры должны пройти ее по специальной программе в медицинских образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.

Повышение квалификации медицинского персонала, выполняющего медицинское обеспечение водолазов, проводится в порядке, установленным законодательством.

21 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ

Продолжительность строительства причала рассчитана согласно [9].

Проектируемый причал №9 имеет длину 147 м [35]. Глубина у причала составляет 10,9 м. Проектная отметка дна – минус 10,5 м (Тихоокеанская система высот).

Согласно п.7 «Общих положений» [9] принимается метод экстраполяции исходя из имеющегося в нормах ч. II, раздела В «Транспортное строительство» главы 3 «Морской транспорт» объектов-аналогов п.22: причал из металлического шпунта протяженностью 200 м, глубиной у причала 11,5 м и продолжительностью строительства 10 месяцев.

Уменьшение нормы продолжительности составит относительно длины причала:

$$\frac{200-147}{200} \times 100\text{x}0{,}3 = 10{,}8\%$$

Нормативная продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:

$$\text{T} = 10 \times \frac{100-10{,}8}{100} = 9{,}1 \text{ мес}$$

Общая расчетная продолжительность строительства причала будет равна:

$$\text{T}_{\text{общ}} = \text{Tx}1{,}6 \times 0{,}9 = 9{,}1\text{x}1{,}6\text{x}0{,}9 = 13{,}1 \text{ мес},$$

где:

1,6 – коэффициент, учитывающий местонахождение стройки [9];

0,9 – коэффициент, учитывающий работу в 2 смены [9].

Продолжительность работ подготовительного периода, как правило, не превышает 15-20 % продолжительности основного периода строительства объекта, здания и сооружения.

Этапы выполнений работ по реконструкции причалов №9 и №10 ведутся последовательно.

22 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА, ЗЕМЛЯНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ НА КОТОРОМ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И НАДЕЖНОСТЬ ТАКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

В непосредственной близости от объекта строительства не расположены какие-либо здания и сооружения, что не требует проведения мониторинга за их состоянием в виде обустройства геодезической системы наблюдений за осадкой и креном, периодическое освидетельствование фундаментов и несущих конструкций зданий.

23 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на период производства работ включают в себя установку временных средств организации движения в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

На период работ доступ на территорию площадки строительства выполняется по существующим внутренним транспортным путям.

На обочинах дорог и проездов должны быть установлены хорошо видимые дорожные знаки, регламентирующие порядок движения транспортных средств, в соответствии с правилами дорожного движения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации.

На период работ по реконструкции, доступ на площадку строительно-монтажных работ выполняется по утверждённым капитаном порта транспортным путям внутри морского порта.

На въездах на строительную площадку устанавливаются дорожные знаки, ограничивающие скорость движения транспорта до 5 км/ч.

24 НАТУРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАБОТОЙ И ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ СООРУЖЕНИЯ

Основные параметры элементов конструкции причала после выполнения работ по строительству должны соответствовать требованиям проектной документации и настоящего проекта.

Указанное соответствие должно поддерживаться посредством технического обслуживания и подтверждаться в ходе периодических осмотров и мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно- технического

обеспечения, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

До окончания выполнения строительных работ ***категорически запрещается*** использование территории причала в качестве временной или постоянной складской площадки для предметов и конструкций, не относящихся к элементам конструкции причала.

Проведение натурных наблюдений за техническим состоянием причала предусматривается для своевременного выявления дефектов в процессе строительства и эксплуатации.

Мониторинг технического состояния проводится подготовленным и аттестованным персоналом эксплуатирующей организации с использованием необходимого комплекта геодезического инструмента и измерительных приспособлений либо специализированной организацией, привлекаемой для выполнения работ по мониторингу.

Мониторинг технического состояния осуществляется путем проведения регулярных и периодических осмотров, план и программа выполнения которых разрабатывается эксплуатирующей организацией после завершения очередного комплексного обследования сооружения.

Содержание и объем осмотров для отдельных видов сооружений определяют в соответствии с требованиями [19]. Очередные комплексные обследования предусматривается проводить в соответствии с нормативными сроками (1 раз в 5 лет).

Регулярные технические осмотры производит организация, эксплуатирующая сооружение, в целях проверки его технического состояния по внешним признакам и осуществления оперативного контроля за соблюдением установленного режима эксплуатации.

При проведении регулярных технических осмотров сооружений, особое внимание должно быть обращено на соблюдение норм эксплуатационных нагрузок.

В процессе периодического технического осмотра причала должно быть установлено состояние его конструктивных элементов.

При необходимости производят инструментальные наблюдения либо устанавливаются необходимые измерительные приборы.

Наблюдения за техническим состоянием сооружений и инструментальный контроль, выполняемые при проведении периодических технических осмотров, необходимо выполнять по программе с использованием средств измерений для контроля планово-высотного положения, деформаций, действующих усилий, качества материалов,

прочности конструктивных элементов.

Результаты регулярного технического осмотра причала включая данные проверок соблюдения норм эксплуатационных нагрузок, должны оформляться записями в журнале технического контроля за состоянием и режимом эксплуатации данного гидротехнического сооружения.

Результаты периодического технического осмотра сооружения, оформленные в виде акта, помещают в пополняемую часть паспорта сооружения.

Периодичность регулярных технических осмотров сооружений должна быть установлена организацией, эксплуатирующей сооружения, в зависимости от их технического состояния и условий эксплуатации, но не реже одного раза в месяц.

Периодические технические осмотры сооружений проводит не реже одного раза в год комиссия, назначаемая приказом по организации, эксплуатирующей сооружения.

По результатам визуального обследования (степени повреждения и характерным признакам дефектов) дают предварительную оценку технического состояния заглубленных элементов сооружений.

Если результаты визуального обследования окажутся недостаточными для оценки технического состояния заглубленных элементов сооружений, проводят их детальное обследование.

25 НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ п/п	Обозначение, Наименование	Примечание
1	ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»	
2	ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»	
3	ГОСТ 12.1.046-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Нормы освещения строительных площадок»	
4	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»	
5	ГОСТ 12.1.019-2017 ССБТ «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»	
6	ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»	
7	СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»	
8	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»	
9	СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений, часть II»	
10	СНиП 3.07.02-87 «Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения»	
11	СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты»	
12	СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»	
13	СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»	
14	СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84»	
15	СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*»	
16	СП 48.13330.2019 «Организация строительства»	
17	СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»	
18	СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	
19	ГОСТ Р 54523-2011 «Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»	
20	МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»	

21	ВСН 34-91 «Правила производства и приемки работ на строительство новых, реконструкцию и расширение действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений, часть 2»	
22	ВСН 34-91 «Правила производства и приемки работ на строительство новых, реконструкцию и расширение действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений, часть 3»	
23	РД 31.74.08-94 «Технические инструкции по производству морских дноуглубительных работ». 1994 г	
24	РД 31.74.09-96 «Нормы на морские дноуглубительные работы»	
25	РД 31.70.05-91 «Типовые инструкции по организации и охране труда на водолазных работах»	
26	РД 11-02-2006 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»	
27	РД 11-05-2007 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»	
28	РД 31.81.10-91 «Правила техники безопасности на судах морского флота»	
29	Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты». Постановление от 25 декабря 1997 года N 66. Министерство труда и социального развития РФ	
30	«Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных работ». Приказ от 13 апреля 2007 года N 269. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
31	Пособие по производству и приемке работ при строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений (к СНиП 3.07.02-87)	
32	«Об утверждении Правил по охране труда на судах морского и речного флота». Приказ от 5 июня 2014 года N 367н. Министерство труда и социального развития РФ	
33	ПОТ РО-14000-007-98 «Положение. Охрана труда при складировании материалов»	
34	«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». Приказ от 01 июня 2009 года №290н. Министерство труда и социального развития РФ	
35	Паспорт причального сооружения «Причал №9». Том 1. Основная часть, арх. № 5852-1 / АО «ДНИИМФ», – Владивосток, 1996 г	
36	Паспорт причального сооружения «Причал №10». Том 1. Основная часть, арх. № 5854-1 / АО «ДНИИМФ», – Владивосток, 1996 г	
37	Том 4. Шифр: ПИР 9/10-ИГМИ. «Технический отсчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям», ООО «ПриМорПроектБюро» 2018 г	

38	Том 2. Шифр: 01-ИИ/18-ИГИ. «Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях», ООО «Аверс» 2018 г	
39	ГОСТ 9.105-80 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Классификация и основные параметры методов окрашивания»	
40	Приказ Минтранса России N 4 от 19.01.2015 N 4 «Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту Петропавловск-Камчатский»	
41	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390. «О противопожарном режиме»	
42	СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»	
43	СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»	
44	РД 31.84.01 - 90 «Единые правила безопасности труда на водолазных работах»	
45	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»	
46	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»	

ПРИЛОЖЕНИЕ А

РОСМОРРЕЧФЛОТ

Федеральное государственное унитарное предприятие «РОСМОРПОРТ» (ФГУП «РОСМОРПОРТ»)

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Сопун гора ул., д. 5, Петропавловск-Камчатский, 683010
Тел.: (4152) 21-31-05; факс: (4152) 20-18-39
www.rosmorport.ru; E-mail: mail@ptk.rosmorport.ru

18.10.18г № 1402
на № _____ от _____

Директору
ООО «ПриМорПроектБюро»
А.В. Венкову

Уважаемый Алексей Вячеславович!

В ответ на Ваши запрос от 11.10.2018 г. №347/Г@ в отношении временной площадки для складирования грунта обратной засыпки по объекту: «Реконструкция сооружения причал №9 и сооружения причал №10» в морском порту Петропавловск -Камчатский в рамках договора № ПИР 9/10 от 31.01.2018 г. направляем данные по местоположению площадки, предоставленные ОАО «ПКМТП» 18.10.2018 г. №340/1.

Приложение: письмо ОАО «ПКМТП» от 18.10.2018 г. №340/1 на 2 л.

И.О. директора В.В. Козлов

Исп. Нач. отдела ТОМ и РПИ
Уватькова Светлана Петровна
21 – 29 – 27 доб 110
КСПД - 740510

ООО "ПриМорПроектБюро"
Входящие
№307 от "18" октября 2018 г.
Приложение: см. 2

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	Т21-РТК-9-ПОС	Лист 56

ОАО «ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

683000, г. Петропавловск-Камчатский,
пл. Щедрина, д. 2
Тел.: (4152) 43-41-00, факс: (4152) 43-44-19
E-mail: sea@port.kamchatka.ru
ИНН 4101017801, БИК 043002711,
КПП 410101001

№ 310/1 от "18" 10 2018 г.
На № 1380 от 12.10.18 г.

И.о. директора
Петропавловского филиала
ФГУП «Росморпорт»
Козлову В.В.

Уважаемый Владимир Витальевич!

Временную площадку для складирования грунта обратной засыпки предлагаем разместить на земельном участке кадастровый номер 41:01:0010110:92 в п. Авача.

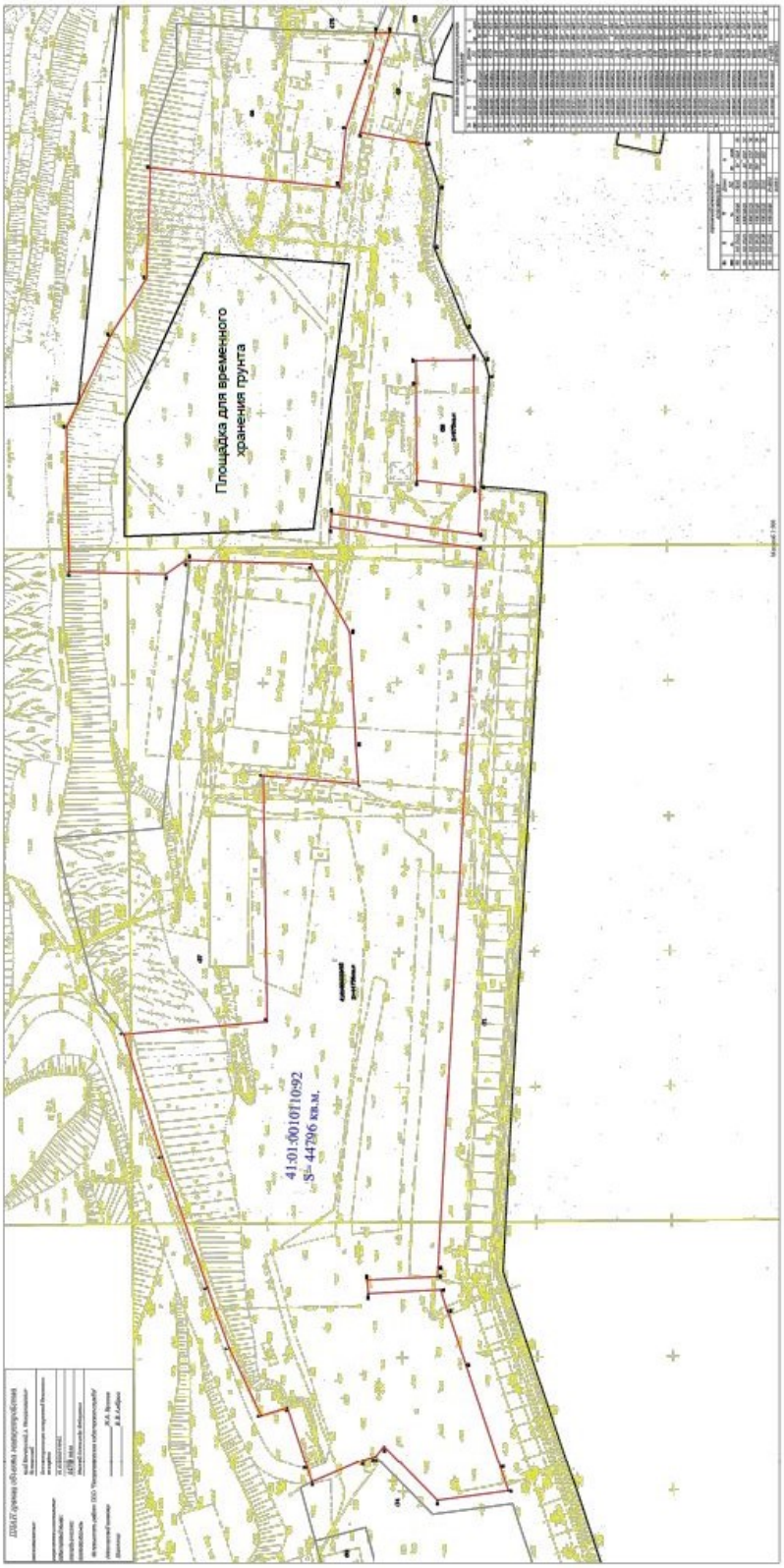
Приложение:
Схема земельного участка кадастровый номер 41:01:0010110:92 с предлагаемым местом складирования грунта.

Генеральный директор **А.Л. Гудзь**

2

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	Т21-РТК-9-ПОС	Лист 57



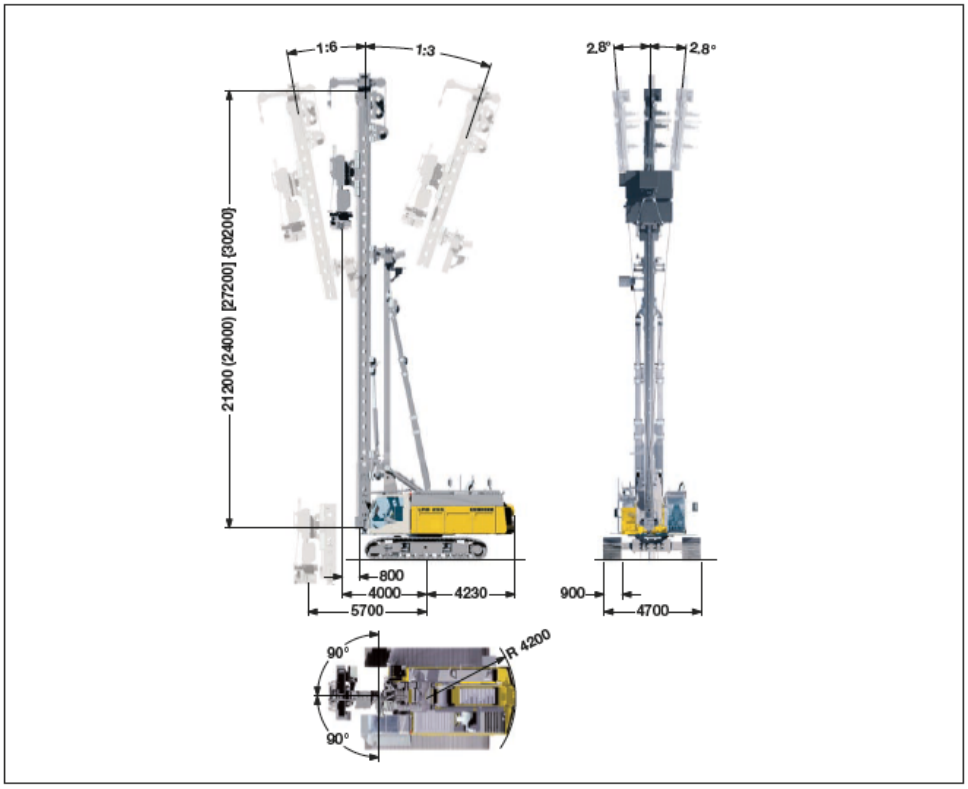
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	Т21-РТК-9-ПОС	Лист 58

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Сваебойная установка LRB 255 производства Liebherr, мощность двигателя – 670 кВт. Эта комбинированная сваебойная и буровая установка LRB 255 разработана для различных сваебойных работ с вибропогружателем и гидравлическим молотом, а также для бурения с двумя буровыми головками, бесконечным буровым шнеком или штангой Келли.

Базовая машина LRB 255



Технические данные

Длина мачты	21/24/27/30 м
Раб. нагрузка: молот, вкл. наголовник сваи и сваю	30 т
Максимальный вес молота	15 т
Максимальный вес сваи	15 т
Максимальное тяговое усилие (мачта на грунте)	450 кН
Максимальный вращающий момент	300 кНм
Рабочий вылет от передней части мачты до оси поворота платформы	3.2 – 4.9 м
Бесступенчатое изменение наклона мачты:	
наклон мачты в поперечном направлении	± 1:20
наклон мачты вперед в продольном направлении	1:6
наклон мачты назад в продольном направлении	1:3
Вертикальная регулировка положения мачты:	
выше уровня грунта (в зависимости от вылета)	3 м
ниже уровня грунта (в зависимости от длины мачты)	5 м
Поворот мачты	± 90 °

Масса в снаряженном состоянии и давление на грунт

Общий вес с трехрёберными траками шириной 900 мм	80.8 т
Давление на грунт	0.91 кг/см²

Рабочий вес включает вес базовой машины LRB 255 (длина мачты 21.2 м, без рабочих инструментов) и противовес 12.5 т.

Технические характеристики Liebherr HS8070HD

Двигатель

Мощность по ИСО 9249, 320 кВт (435 л.с.) при 1700 об/мин
Тип — Liebherr D 936 A7–04
Топливный бак — 680 л с постоянной индикацией уровня и запаса топлива
Дизельный двигатель отвечает сертификации по выхлопным газам для самодвижущихся машин: EPA/CARB Tier 4f и 97/68 EC уровень IV.
Экономичный и тихий режим «ECO-Silent Mode»:
Функция «ECO-Silent Mode» предназначена для выполнения задач, не требующих всей мощности дизельного двигателя (например, при опускании арматурных каркасов, а также при работе в режиме драглайна или крана).
Функция «ECO-Silent Mode» активируется оператором и переводит двигатель в режим тихой и экономичной работы. В результате снижается не только расход топлива, но и уровень шумовой нагрузки.

Гидравлическая система

Привод главных насосов от раздаточной коробки. Аксиально-поршневые насосы работают в открытых и закрытых контурах, обеспечивая подачу масла по потребности. Регулирующие клапаны автоматически сглаживают пиковые давления в контурах системы. Это защищает насосы и экономит топливо. Очистка гидромасла производится фильтрами напорной и сливной линий с электронным контролем загрязнения. Индикация засорения происходит на экране дисплея в кабине машиниста.
Для эксплуатации машины с такими инструментами, как обсадные столы, вибропогружатели, гидравлические грейферы, подвесные сваебойные мачты и т.п., мы предлагаем специальные комплекты дооснащения гидросистемы.
Рабочее давление — макс. 400 бар
Вместимость гидравлического бака — 880 л

Ходовая часть

Ширина колеи ходовой части автоматически переводится из транспортного в рабочее положение с помощью гидравлических цилиндров. Привод ходовой части осуществляется с помощью аксиально-поршневого гидромотора, гидроуправляемого подпружиненного многодискового тормоза, не требующего обслуживания гусеничного ходового механизма, с гидравлическим натяжением гусеничной ленты.
Трёхрёберные траки шириной — 700 мм
Транспортная ширина — 3000 мм
Скорость передвижения — 0 – 1.6 км/ч
Опция:
Трёхрёберные траки шириной — 800 мм
Транспортная ширина — 3390 мм
Опция:
- 2-ступенчатый гидромотор для увеличения скорости передвижения

Шумозащита

Шумовая эмиссия соответствует требованиям 2000/14/ЕС.
Гарантированный уровень звукового давления L_{PA} в кабине — 76.7 дБ(А)
Гарантированный уровень звуковой мощности L_{WA} — 108 дБ(А)
Вибрационная нагрузка на верхнюю часть тела машиниста — < 2.5 м/с²
Вибрационная нагрузка на всё тело машиниста — < 0.5 м/с²

Главные лебёдки

Варианты лебёдок:
Тяговое усилие на канате (ном. нагрузка) — 160 кН — 200 кН
Диаметр каната — 26 мм — 30 мм
Диаметр барабана — 580 мм — 630 мм
Диапазон скорости — 0-111 м/мин — 0-90 м/мин
Ёмкость барабана (1 слой) — 51.9 м — 40 м
Лебёдки компактны и легко монтируются. Процесс торможения при свободном падении реализуется с помощью компактного, мало изнашиваемого и не требующего обслуживания многодискового тормоза. Основные лебёдки и лебёдка драглайна приводятся в действие регулируемыми гидромоторами переменной мощности. Оснащенная специальными сенсорными датчиками система управления позволяет автоматически регулировать поток масла и обеспечивает максимальную скорость вращения лебёдок в зависимости от величины груза.
Опция:
Вспомогательная лебёдка — 70 кН в корневой секции стрелы (1311.22)
Грейферная успокаивающая лебёдка — 30 кН с системой свободного падения

Управление

Ключевым элементом гидравлических гусеничных кранов Либхерр является система управления, разработанная и созданная собственными высококвалифицированными специалистами.
Она включает в себя все управляющие и контролирующие функции, а также предназначена для работ в экстремальных климатических условиях и тяжёлых режимах эксплуатации. Вся информация о работе машины, предупредительные сигналы и данные о нарушениях в работе систем наглядно и чётко отображаются на русском языке (другие языки по запросу) на мониторе в кабине управления.
Запись данных рабочего процесса (PDE) уточняет диагностику состояния машины, а так же раннее обнаружение и предотвращение сбоев.
Кран оборудован пропорциональной электрогидравлической системой управления, которая позволяет выполнять одновременно различные движения и гарантирует высокую точность позиционирования любого груза.
Опция:
- PDE: система регистрации рабочих параметров технологического процесса
- LITU: Модуль телематики Liebherr
- Специальная система управления обрушением

Механизм поворота

Состоит из многороликового опорно-поворотного соединения с наружным зубчатым венцом для снижения бокового давления на зубья, нерегулируемого аксиально-поршневого гидромотора, гидроуправляемого подпружиненного многодискового удерживающего тормоза, планетарной передачи и ведущей шестерни. Скорость вращения изменяется от 0 до 4.5 об/мин бесступенчато. 3-х скоростный селектор повышает точность поворота.
Опция:
- Второй механизм поворота

Лебёдка изменения вылета основной стрелы

Тяговое усилие на канате — макс. 2x 50 кН
Диаметр каната — 18 мм
Изменение положения основной стрелы с 15° до 82° за 45 секунд.

Грузовые характеристики крана Liebherr HS8070HD

Противовес 12.3 т (основная стрела № 1311.18)

Грузоподъёмность в т для стрел длиной от 11 м до 50 м – с 200 кН лебёдками

Вылет (м)	Длина стрелы (м) 11 т	14 т	17 т	20 т	23 т	26 т	29 т	32 т	35 т	38 т	41 т	44 т	47 т	50 т	Вылет (м)
3.4	51.3														3.4
4	51.3	48.3													4
5	38.3	36.2	34.3	32.6	30.8										5
6	30.2	28.8	27.6	26.4	25.3	24.2	23.2								6
7	24.0	23.9	22.9	22.1	21.2	20.5	19.7	19.0	18.3						7
8	19.7	19.8	19.6	18.9	18.3	17.6	17.0	16.4	16.0	15.4	14.9	14.3			8
9	16.7	16.7	16.7	16.5	16.0	15.5	15.0	14.5	14.1	13.6	13.2	12.7	12.3	11.8	9
10	14.4	14.5	14.5	14.5	14.2	13.7	13.3	12.9	12.5	12.1	11.7	11.3	11.0	10.6	10
12	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.1	10.8	10.4	10.1	9.8	9.5	9.2	8.9	8.6	12
14		9.0	9.1	9.0	9.0	8.9	8.9	8.7	8.4	8.1	7.9	7.6	7.3	7.1	14
16			7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	6.9	6.6	6.4	6.2	5.9	16
18			6.3	6.3	6.3	6.2	6.1	6.0	6.0	5.8	5.6	5.4	5.2	5.0	18
20				5.3	5.3	5.3	5.2	5.1	5.0	5.0	4.8	4.6	4.4	4.2	20
22					4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	3.8	3.6	22
24						3.9	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.2	3.0	24
26						3.4	3.4	3.3	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.6	26
28							2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.2	28
30								2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0		30
32								2.1	2.1						32

TLT 9843118 - M 109275 offdoll

Противовес 20 т (основная стрела № 1311.18)

Грузоподъёмность в т для стрел длиной от 11 м до 56 м - с 200 кН лебёдками

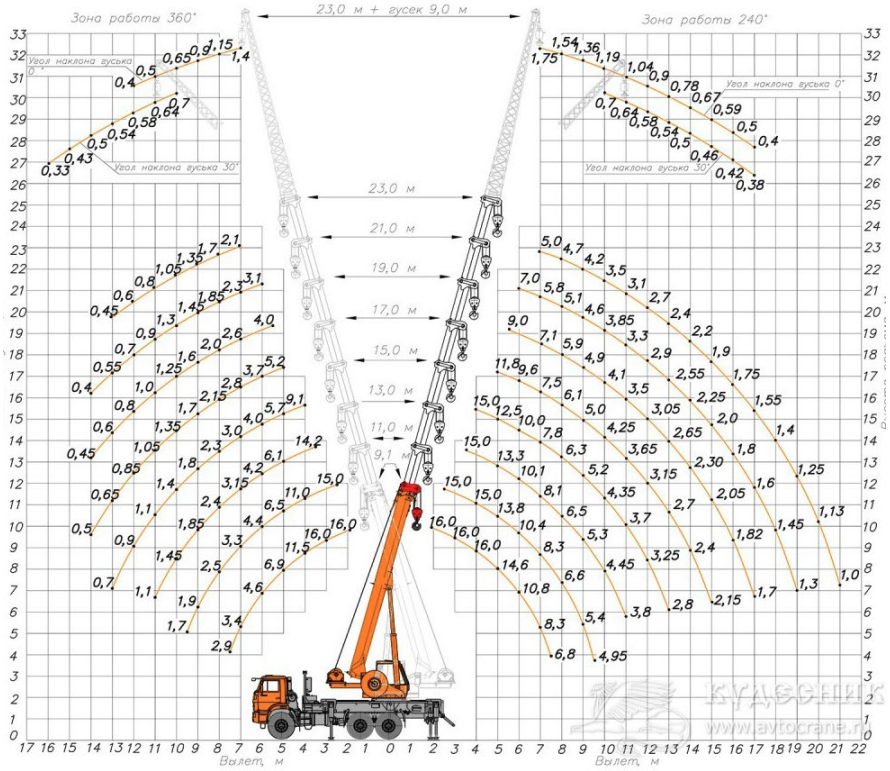
Вылет (м)	Длина стрелы (м) 11 т	14 т	17 т	20 т	23 т	26 т	29 т	32 т	35 т	38 т	41 т	44 т	47 т	50 т	53 т	56 т	Вылет (м)
5.4						32.0											5.4
6				34.7	33.3	32.0	30.7										6
7	31.5	31.5	30.3	29.1	28.1	27.1	26.1	25.2	24.3								7
8	26.0	26.0	25.9	25.0	24.2	23.4	22.7	21.9	21.2	20.6	19.9	19.3					8
9	22.0	22.0	22.1	21.9	21.2	20.6	20.0	19.3	18.8	18.2	17.6	17.1	16.6	15.7			9
10	19.0	19.1	19.1	19.0	18.9	18.3	17.8	17.3	16.8	16.3	15.9	15.4	14.9	14.5	13.6	11.7	10
12	14.9	15.0	15.0	14.9	14.9	14.9	14.6	14.2	13.8	13.4	13.0	12.7	12.3	11.9	11.5	11.1	12
14		12.1	12.2	12.1	12.1	12.0	12.0	11.9	11.6	11.3	10.9	10.6	10.3	10.0	9.7	9.4	14
16			10.2	10.1	10.1	10.0	10.0	9.9	9.8	9.6	9.3	9.1	8.8	8.5	8.3	8.0	16
18			8.6	8.6	8.6	8.5	8.5	8.4	8.3	8.2	8.1	7.8	7.6	7.4	7.1	6.9	18
20				7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	6.8	6.6	6.4	6.1	5.9	20
22					6.5	6.4	6.3	6.2	6.2	6.1	6.0	5.9	5.8	5.5	5.3	5.1	22
24						5.6	5.6	5.5	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0	4.8	4.6	4.4	24
26						5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.0	3.8	26
28							4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.3	28
30								3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.1	2.9	30
32								3.4	3.3	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	32
34									3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.2	34
36										2.5	2.5	2.3	2.3	2.2	2.1		36
38										2.2	2.2	2.1					38

TLT 9843118 - M 109275 offdoll

Таблица - Технические характеристики КС-45719-7К

Характеристика	Значение
Максимальный грузовой момент, $т_x$м	74,0
Профиль стрелы	Гексагональный
Максимальная высота подьема крюка, м	
- с основной стрелой	23,5
Максимальная глубина опускания крюка, м	40,0
Масса телескопируемого груза, т	6,0
Частота вращения поворотной части, об/мин	2,5
Масса крана в транспортном положении, т	17,55
Используемое шасси	КамАЗ-43118
Транспортные габариты, м (Д х Ш х В)	11,0х2,55х3,80
Нагрузки на оси с основной стрелой, тс	
- общая	17,55
- первая ось	7,45
- задняя тележка	10,1
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +40

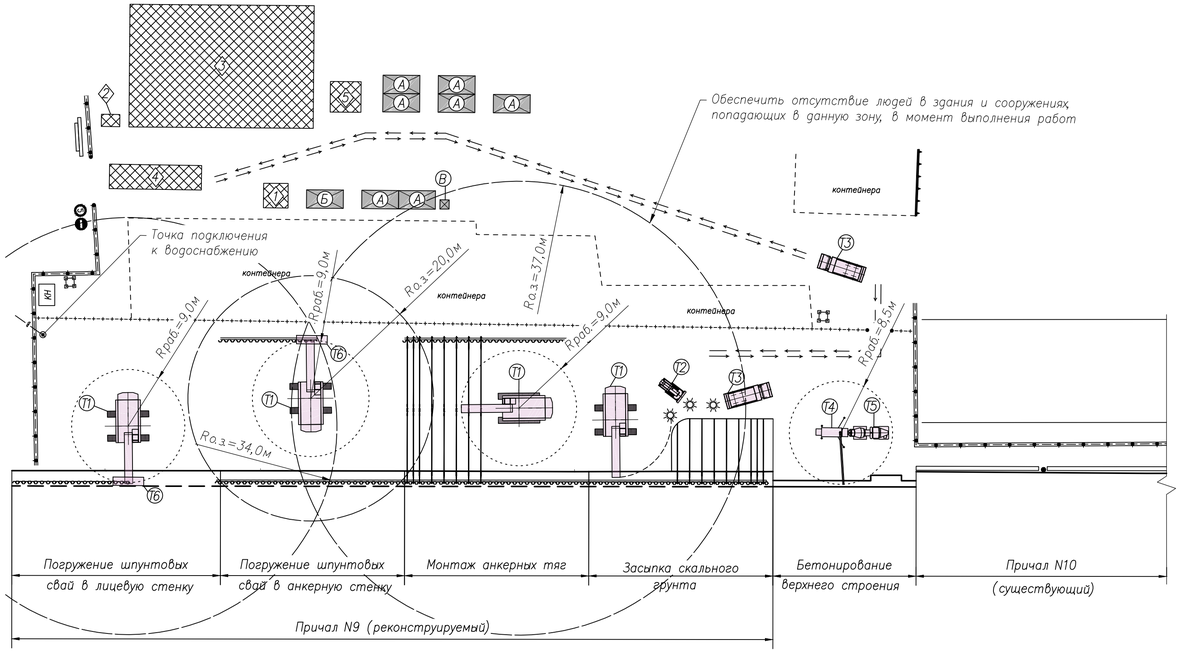
Грузовые характеристики крана КС-45719-7К



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица - Технические характеристики виброкатка XiaGong XG6201

Характеристики	Ед. изм.	Значение
Рабочая масса	kg	20000
Масса распределения на передний валец	kg	11800
Масса распределения на задний валец	kg	8200
Диаметр и Ширина уплотняющего вальца	mm	1550x2130
Габаритные размеры (ДхШхВ)	mm	6115x2375x3185
Статическая нагрузка	N/cm	552
Вибрационная частота	Hz	28
Ном. амплитуда (высокая/низкая)	mm	1.8/0.9
Усилие вибрации (высокая/низкая)	KN	354/211
Скорость движения	km/h	0~10.3
Теоретическая	%	35
Модель двигателя		Shangchai D6114
Ном. мощность двигателя	kw	140
Ном. частота вращения двигателя	r/min	2200



Условные обозначения:

- – въездной стенд со схемой движения
- – направление движения транспорта
- – существующее ограждение
- – вспомогательные площадки
- – контейнер–бытовка
- – дорожные знаки
- – опасная зона работы грузоподъемной техники
- – временные здания и сооружения

Общие указания

1. Строительная площадка устраивается в подготовительный период строительства.
2. В соответствии с ВСН 34–91 «Правила производства и приемки работ на строительство новых, реконструкцию и расширение действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений», организовать контрольно–пропускной режим на строительную площадку.
3. Мусор и бытовые отходы собираются в специальные емкости.
4. Пожарная безопасность на стройплощадке обеспечивается в соответствии с требованиями СП 112.13330.2011 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".
5. Электробезопасность на стройплощадке обеспечивается в соответствии с требованиями ГГОСТ 12.1.019–2017 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.
Детальная схема освещения строительной площадки и рабочих мест разрабатывается в проекте производства работ.
6. Строительная площадка, рабочие места, проезды, проходы к ним должны быть освещены в темное время суток в соответствии с ГОСТ 12.1.046–2014 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.
7. У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движения транспортных средств, а на обочинах дорог и проездов–хорошо видимые дорожные знаки, регламентирующие движение транспортных средств в соответствии с "Правилами дорожного движения".
8. После окончания работ стройплощадка ликвидируется, участок рекультивируется и сдается владельцу с составлением акта.
9. При производстве работ подрядчиком должно строго соблюдаться требования техники безопасности следующих нормативных документов:
– СНиП 3.07.02–87 "Гидротехнические сооружения морские и речные транспортные. Правила производства и приемки работ";
– Пособие к СНиП 3.07.02–87 по производству и приемки работ при строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений;
– СП 49.13330.2010 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения";
– СНиП 12–04–2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
–Правил техники безопасности и производственной санитарии при производстве строительно–монтажных работ при постройке портовых гидротехнических сооружений".

Спецификация машин и механизмов

N по плану	Наименование	Аналог	Кол–во, шт
Т1	Автокран г/п 70т	Liebherr HS8070HD	1
Т2	Бульдозер	D39EX–22	1
Т3	Автосамосвал г/п 20т	КамАЗ 6520	4
Т4	Автобетононасос	СБ–126	1
Т5	Автобетоносмеситель	СБ–159А	2
Т6	Вибропогружатель	MULLER MS–40HFV	1

Экспликация зданий и сооружений

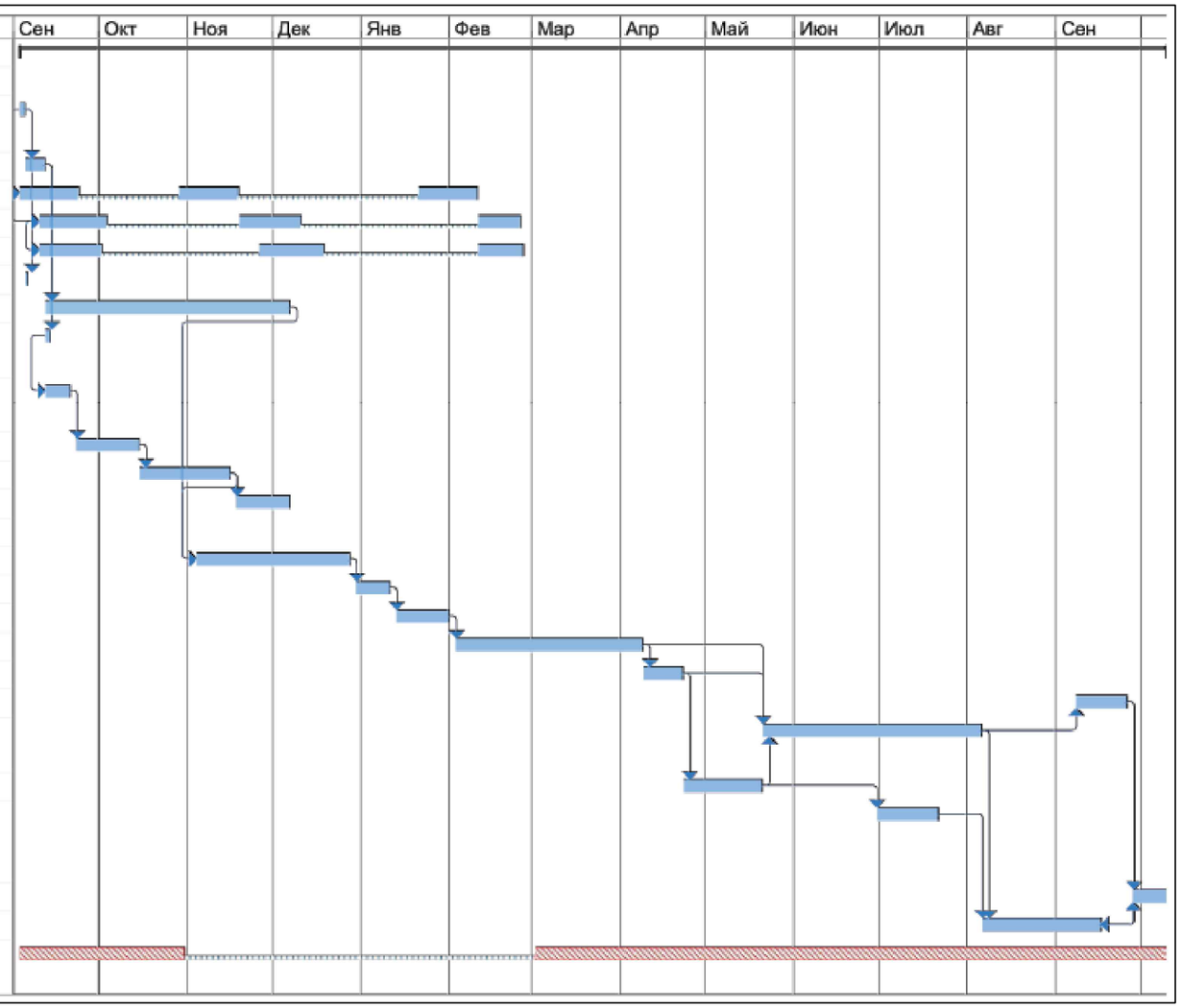
N по плану	Наименование	Кол–во, шт	Типовой проект (аналог)	Примечания
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ			
А	Здания административного и санитарно–бытового назначения			
Б	Закрытый склад–инструментальная	1		
В	Биотуалет	1		
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ			
1	Площадка с мусорными контейнерами	1		
2	Противопожарный инвентарь	1		
3	Площадка склад. металлоконструкций	1		S = 600.0 кв.м
4	Пункт мойки колес	1		S = 60.0 кв.м
5	Площадка склад. инвентарной опалубки	1		S = 25.0 кв.м

Примечания
1 Производство СМР осуществляется в 2 смены
2 Вспомогательные площадки устраивать по месту на свободных площадях и вне территорий с опасными производственными факторами
3 Инертные материалы в целях исключения лишних перегрузок доставляются на объект со склада Подрядчика (карьера) непосредственно в зону действия работы механизмов для отсыпки и укладки
4 При проектировании использован топографический план, выполненный ООО "Аверс". Том 1. Шифр: 01–ИИ/18–ИГДИ
5 Подключение к сети электроснабжения осуществляется от существующей подстанции на причале N10

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Т21–РТК–9–ПОС
Разраб.		Шумарин Л.В.				«Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский (Реконструкция сооружения причала №9 и сооружения причала №10 в морском порту Петропавловск-Камчатский)»
Проверил		Иванов А.Ю.				Проект организации строительства — Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Н. контр		Гаврин Г.Б.				Строительный генеральный план. Причал №9. М 1:500
ГИП		Пилипенко С.А.				НПК МорТрансНИИПроект

Взам. инв. N° | Подпись и дата | Инв. N° подл.

Название задачи	Длительность
Причал N9	289 дней
Подготовительные работы	45 дней
Установка временных знаков на период строительства	2 дней
Установка временных зданий и сооружений	5 дней
Подвоз строительных материалов на площадку	45 дней
Изготовление металлической несъемной опалубки	45 дней
Антикоррозионное покрытие металлических изделий	45 дней
Водолазное обследование дна	1 день
Демонтажные работы	62 дней
Демонтаж швартовных тумб и ж/б ограждения	2 дней
Демонтаж асфальтобетонного покрытия	7 дней
Демонтаж кранового пути	16 дней
Разборка надстройки причала	24 дней
Демонтаж инженерных сетей	15 дней
Основные работы	245 дней
Устройство причальной стенки	40 дней
Выемка грунта	10 дней
Устройство анкерной стенки	15 дней
Устройство анкерной системы	48 дней
Засыпка межшпунтового пространства камнем	10 дней
Засыпка пазух причала	14 дней
Устройство кранового пути в том числе погружения свай	55 дней
Устройство верхнего строения	20 дней
Монтаж оборудования причала в том числе: отбойных устройств, швартовных тумб, лестниц–стремянок	16 дней
Устройство покрытия	10 дней
Устройство инженерных сетей	30 дней
Ограничение производства работ (природоохранные мероприятия)	202 дней



Взам. инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Шумарин Л.В.			
Проверил		Логинов А.Ю.			
Н. контр		Гавлин Г.Б.			
ГИП		Платонов С.А.			

Т21-РТК-9-ПОС

«Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский (Реконструкция сооружения причал №9 и сооружения причал №10 в морском порту Петропавловск-Камчатский)»

Проект организации строительства

Стадия	Лист	Листов
Р	2	2

Календарный план

НПК МорТрансНИИПроект